

第七章 双原子分子

本章主要内容：

氢分子离子的线性变分处理

分子轨道理论（MO法）

简单双原子分子的电子结构

双原子分子电子谱项

双原子分子的价键理论

§ 7-1 氢分子离子的线性变分处理

一、线性变分法

1、线性变分函数

变分原理：

$$\frac{\int \psi^* \hat{H} \psi d\tau}{\int \psi^* \psi d\tau} \geq E_0$$

变分法：

$$\Phi_0 = \Phi_0(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

$$\begin{aligned} W_0 &= \langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_0 \rangle / \langle \Phi_0 | \Phi_0 \rangle \\ &= W_0(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_i} W_0(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = 0$$

$$i = 1, \dots, m$$

考虑一组满足边界条件的已知函数(基函数)，它们线性无关且归一化：

$$\{\varphi_1 \cdots \varphi_n\}$$

尝试变分函数选为这组已知函数的线性组合：

$$\psi = \sum_{j=1}^n c_j \varphi_j$$

变分参数为组合系数：

$$\{c_j | j = 1, \dots, n\}$$

这种变分法称为线性变分法。

2、久期方程

$$\psi = \sum_{j=1}^n c_j \varphi_j$$

(不妨设为实函数)

能量期待值:

$$\varepsilon = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0$$

其分母为:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n c_j \varphi_j \left| \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right. \right\rangle = \sum_j \sum_k c_j c_k \langle \varphi_j | \varphi_k \rangle$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = \sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk}$$

其中

$$S_{jk} = \langle \varphi_j | \varphi_k \rangle$$

称为重迭积分。

同理，能量期待值的分子部分：

$$\begin{aligned}\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle &= \sum_j \sum_k c_j c_k \langle \varphi_j | \hat{H} | \varphi_k \rangle \\ &= \sum_j \sum_k c_j c_k H_{jk}\end{aligned}$$

$$\varepsilon = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = \sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk}$$

其中：

$$H_{jk} = \langle \varphi_j | \hat{H} | \varphi_k \rangle$$

变分积分（尝试变分函数的能量期待值）：

$$\varepsilon = \frac{\sum_j \sum_k c_j c_k H_{jk}}{\sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk}} = \varepsilon(c_1, c_2 \cdots c_n)$$

它依赖于n个独立变化的参量。

依据变分原理，最佳的近似能量是使变分积分取最小值，其必要条件为：

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial c_i} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

由：

$$\mathcal{E} = \frac{\sum_j \sum_k c_j c_k H_{jk}}{\sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk}}$$

将上式稍加变形：

$$\mathcal{E} \sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk} = \sum_j \sum_k c_j c_k H_{jk}$$

两边对 c_i 求偏导：

$$\left(\sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk} \right) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial c_i} + \mathcal{E} \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i} \left(\sum_j \sum_k c_j c_k H_{jk} \right)$$

接前页

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial c_i} \left(\sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk} \right) + \mathcal{E} \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i} \left(\sum_j \sum_k c_j c_k H_{jk} \right)$$

变分原理：

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial c_i} = 0$$

左=

$$\begin{aligned} \mathcal{E} \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk} &= \mathcal{E} \sum_j \sum_k \left(c_k \frac{\partial c_j}{\partial c_i} + c_j \frac{\partial c_k}{\partial c_i} \right) S_{jk} \\ &= \mathcal{E} \left(\sum_k \sum_j c_k \delta_{ij} S_{jk} + \sum_j \sum_k c_j \delta_{ik} S_{jk} \right) \\ &= \mathcal{E} \left(\sum_k c_k S_{ik} + \sum_j c_j S_{ji} \right) \\ &= 2\mathcal{E} \sum_j c_j S_{ij} \end{aligned}$$

其中：

$$S_{ij} = S_{ji} = \langle \varphi_i | \varphi_j \rangle$$

接前页

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial c_i} \left(\sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk} \right) + \varepsilon \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_j \sum_k c_j c_k S_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i} \left(\sum_j \sum_k c_j c_k H_{jk} \right)$$

左

$$= 2\varepsilon \sum_j c_j S_{ij}$$

同理：

右

$$= \frac{\partial}{\partial c_i} \left(\sum_j \sum_k c_j c_k H_{jk} \right) = 2 \sum_j c_j H_{ij}$$

左右比较：

$$2\varepsilon \sum_j c_j S_{ij} = 2 \sum_j c_j H_{ij}$$

移项，求和号提出：

$$\sum_j (H_{ij} - \varepsilon S_{ij}) c_j = 0$$

久期方程组：

$$\sum_j (H_{ij} - \varepsilon S_{ij}) c_j = 0$$

$$i = 1, \dots, n$$

或将久期方程组写为矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} H_{11} - \varepsilon S_{11} & \cdots & H_{1n} - \varepsilon S_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ H_{n1} - \varepsilon S_{n1} & \cdots & H_{nn} - \varepsilon S_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\mathbf{H} - \varepsilon \mathbf{S})\mathbf{C} = \mathbf{0}$$

它是一个关于n个未知数的线性方程组，根据线性代数的知识，有非零解的必要条件是系数行列式为零，于是有解条件为：

$$|\mathbf{H} - \varepsilon \mathbf{S}| = 0$$

它决定能量的近似值。

由于系数矩阵厄米对称，一定有n个实根，我们把这n个根作为体系的n个最低的能量近似值（能量的上限）：

$$\begin{array}{ccccccc} \varepsilon & = & \varepsilon_0 & \leq & \varepsilon_1 & \leq & \varepsilon_2 \dots \leq \varepsilon_{n-1} \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & E_0 & & E_1 & & E_2 \dots E_{n-1} \end{array}$$

对于每一个能级，可代回久期方程组，求出组合系数：

$$\psi = \sum_{j=1}^n c_j \varphi_j$$

$$\begin{pmatrix} H_{11} - \varepsilon S_{11} & \dots & H_{1n} - \varepsilon S_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ H_{n1} - \varepsilon S_{n1} & \dots & H_{nn} - \varepsilon S_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

近似的基态波函数：

$$\varepsilon_0 \rightarrow \{c_{0j}\} \rightarrow \psi_0 = \sum_j c_{0j} \varphi_j$$

近似的第一激发态波函数：

$$\varepsilon_1 \rightarrow \{c_{1j}\} \rightarrow \psi_1 = \sum_j c_{1j} \varphi_j$$

⋮

3、实际处理步骤

(i) 首先由问题的体系边界条件选择一组已知函数, 由体系哈密顿可计算积分 (称矩阵元) :

$$H_{ij} = \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle \quad S_{ij} = \langle \varphi_i | \varphi_j \rangle$$

(ii) 解久期方程:

$$|\mathbf{H} - \varepsilon \mathbf{S}| = 0$$

得n个能量近似值:

$$\varepsilon = \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$$

(iii) 每个 ε_k 解得组合系数, 即得近似波函数:

$$\varepsilon_k \leftrightarrow \{c_{kj} | j = 1, \dots, n\}$$

$$(\mathbf{H} - \varepsilon \mathbf{S})\mathbf{C} = \mathbf{0}$$

$$\psi_k = \sum_j c_{kj} \varphi_j$$

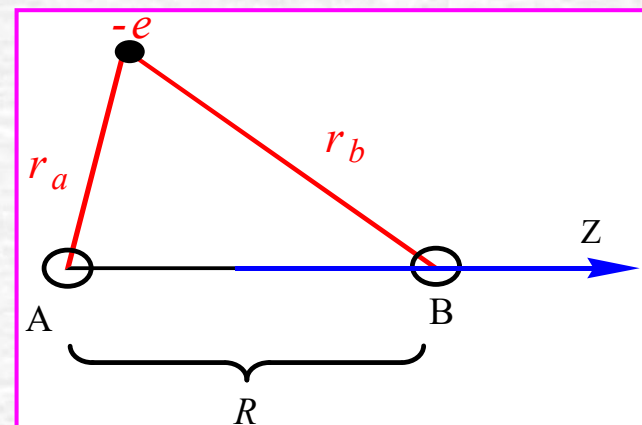
二、氢分子离子的线性变分处理

1. H_2^+ 的薛定谔方程

氢分子离子是最简单的双原子分子，包括1个电子2个质子，产生于 H_2 的火花放电，平衡键长（1.06 Å），离解能269kJ/mol $\approx$ 0.1025a.u. 属于不稳定分子。

Born-Oppenheimer近似：两个质子视为不动，电子在核间距为R的势场中运动。系统有三个自变量，它的薛定谔方程可以写为：

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} + \frac{1}{R} \right] \psi = \varepsilon \psi$$



ψ 只包含电子坐标， ε —依赖于R。

早在1927年Burrau(巴劳)就用共焦椭球坐标系对此定态问题进行了严格求解。但这种处理不能推广到更复杂的情况，不具普遍意义。

2. 尝试变分函数(LCAO-MO近似)

对于氢分子离子，尝试变分函数可做如下考虑：

(i) $r_b \rightarrow \infty$ $R \rightarrow \infty$

电子受核 b 的影响很小，问题就变成了处理氢原子，其解为：

$$\psi(\vec{r}) \sim \varphi_a(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_a}$$

— 氢原子基态(1S) (指数函数的中心为核a所在的位置)

$$r_a = |\vec{r} - \vec{R}_A| = \sqrt{(x - X_A)^2 + (y - Y_A)^2 + (z - Z_A)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (z + R/2)^2}$$

(ii) $r_a \rightarrow \infty$ $R \rightarrow \infty$

$$\psi(\vec{r}) \sim \varphi_b(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_b}$$

— 氢原子基态(1S)

$$r_b = |\vec{r} - \vec{R}_B| = \sqrt{(x - X_B)^2 + (y - Y_B)^2 + (z - Z_B)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - R/2)^2}$$

真实的波函数应介于这两个极端情况之间。因此，可设计尝试变分函数：

$$\psi = c_1 \varphi_a + c_2 \varphi_b$$

其中：

$$\varphi_a = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_a}$$

$$\varphi_b = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_b}$$

此即LCAO-MO 近似：用两个氢原子的1s原子轨道的线性组合表示氢分子离子的电子波函数(分子轨道)。

3、能量、波函数

由线性变分法可以得到齐次线性方程组：

$$\sum_j (H_{ij} - \varepsilon S_{ij}) c_j = 0$$

$$(H_{aa} - \varepsilon S_{aa})c_1 + (H_{ab} - \varepsilon S_{ab})c_2 = 0$$

$$(H_{ba} - \varepsilon S_{ba})c_1 + (H_{bb} - \varepsilon S_{bb})c_2 = 0$$

$$S_{aa} = \langle \varphi_a | \varphi_a \rangle = 1$$

$$S_{bb} = \langle \varphi_b | \varphi_b \rangle = 1$$

归一性

$$S_{ab} = S_{ba} = \langle \varphi_a | \varphi_b \rangle = S$$

$$H_{aa} = \langle \varphi_a | \hat{H} | \varphi_a \rangle = H_{bb} = \alpha$$

$$H_{ab} = \langle \varphi_a | \hat{H} | \varphi_b \rangle = H_{ba} = \beta$$

接前页

$$(H_{aa} - \varepsilon S_{aa})c_1 + (H_{ab} - \varepsilon S_{ab})c_2 = 0$$

$$(H_{ba} - \varepsilon S_{ba})c_1 + (H_{bb} - \varepsilon S_{bb})c_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} (\alpha - \varepsilon) & (\beta - S\varepsilon) \\ (\beta - S\varepsilon) & (\alpha - \varepsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

非零解的条件为系数行列式为零：

$$\begin{vmatrix} \alpha - \varepsilon & \beta - S\varepsilon \\ \beta - S\varepsilon & \alpha - \varepsilon \end{vmatrix} = 0$$

展开行列式，得：

$$(\alpha - \varepsilon)^2 - (\beta - S\varepsilon)^2 = 0$$

能量：

$$\varepsilon_1 = \frac{\alpha + \beta}{1 + S},$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\alpha - \beta}{1 - S}$$

波函数：

$$\begin{pmatrix} (\alpha - \varepsilon) & (\beta - S\varepsilon) \\ (\beta - S\varepsilon) & (\alpha - \varepsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(\alpha - \varepsilon_1)c_1 + (\beta - S\varepsilon_1)c_2 = 0$$

$$\varepsilon_1 \rightarrow \frac{c_1}{c_2} = 1 \rightarrow \psi_1 = c_1(\varphi_a + \varphi_b)$$

$\therefore$

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2 + 2S}}(\varphi_a + \varphi_b)$$

$$\varepsilon_2 \rightarrow \frac{c_1}{c_2} = -1 \rightarrow \psi_2 = c_1(\varphi_a - \varphi_b)$$

$\therefore$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2 - 2S}}(\varphi_a - \varphi_b)$$

三、 解的讨论

1、 积分 α , β , S

H_2^+ 的能量和波函数的形式依赖 α , β , S 三个积分, 这三个积分在分子轨道性质的讨论中具有重要意义。对 H_2^+ , 这三个积分的结果可以用椭球坐标求得。

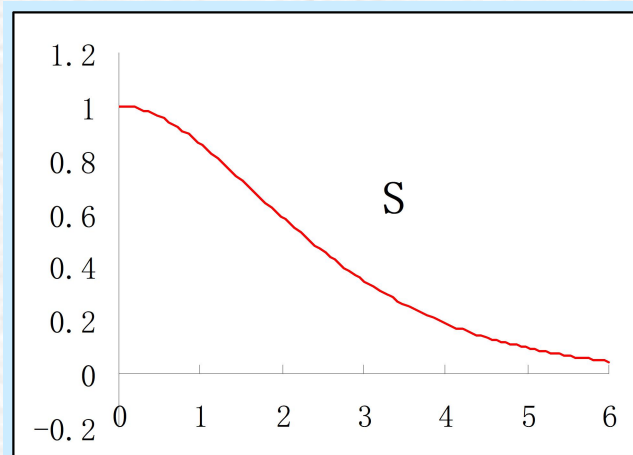
(i)重迭积分 :

$$S = S_{ab} = S_{ba}$$

参看：李，P141-145

$$S = \langle \varphi_a | \varphi_b \rangle = \left(1 + R + \frac{R^2}{3} \right) e^{-R}$$

$$R \rightarrow 0, \quad S = 1 \qquad R \rightarrow \infty, \quad S = 0$$



S 为一无量纲量, 大小反映了原子轨道在空间的有效重迭程度。

$$1 > S > 0$$

在氢分子离子的实验键长:

$$S|_{R=R_0} \approx 0.586$$

(ii) 库仑积分或 α 积分

$$\alpha = H_{aa} = H_{bb}$$

$$\alpha = \left\langle \varphi_a \left| \hat{H} \right| \varphi_a \right\rangle$$

$$= \left\langle \varphi_a \left| -\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} + \frac{1}{R} \right| \varphi_a \right\rangle$$

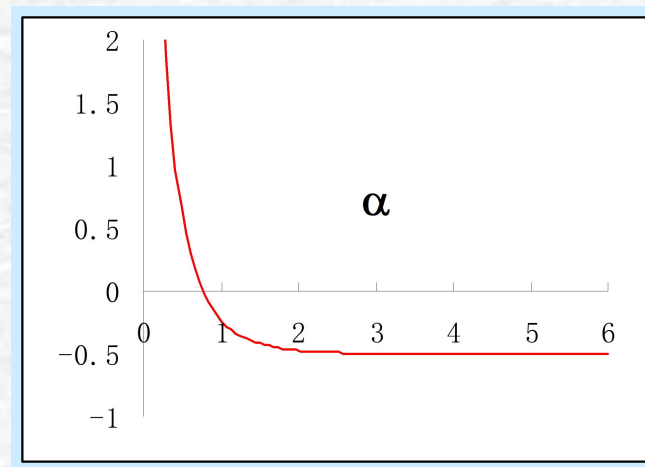
$$= \left\langle \varphi_a \left| -\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r_a} \right| \varphi_a \right\rangle + \frac{1}{R} \langle \varphi_a | \varphi_a \rangle - \left\langle \varphi_a \left| \frac{1}{r_b} \right| \varphi_a \right\rangle$$

$$= \varepsilon_{1s} + \frac{1}{R} - \left\langle \varphi_a \left| \frac{1}{r_b} \right| \varphi_a \right\rangle$$

定性： $\sim$ AO(φ_a)的能量

$$\alpha = \varepsilon_{1s} + \left(1 + \frac{1}{R} \right) e^{-2R}$$

$$\alpha \Big|_{R=R_e} = -0.48626 a.u. \approx \varepsilon_{1s}$$



(iii) β 积分 (共振积分)

$$\beta = \left\langle \varphi_a \left| \hat{H} \right| \varphi_b \right\rangle$$

$$= \left\langle \varphi_a \left| -\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} + \frac{1}{R} \right| \varphi_b \right\rangle$$

$$= \left\langle \varphi_a \left| -\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r_b} \right| \varphi_b \right\rangle + \frac{1}{R} \langle \varphi_a | \varphi_b \rangle - \left\langle \varphi_a \left| \frac{1}{r_a} \right| \varphi_b \right\rangle$$

$$= \varepsilon_{1s} S + \frac{1}{R} S - \left\langle \varphi_a \left| \frac{1}{r_a} \right| \varphi_b \right\rangle$$

$$= \left[\varepsilon_{1s} + \frac{1}{R} + \left(\varepsilon_{1s} - \frac{2}{3} \right) R + \frac{1}{3} R^2 \varepsilon_{1s} \right] e^{-R}$$

$$R \rightarrow 0, \quad \beta \rightarrow +\infty$$

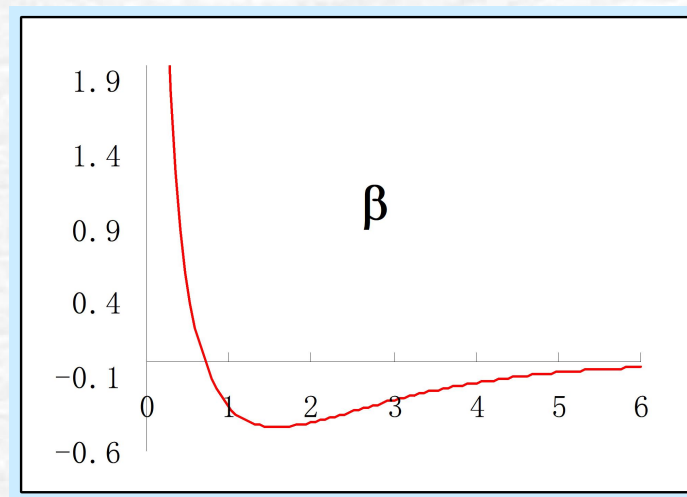
$$R \rightarrow \infty, \quad \beta \rightarrow 0$$

当R不是特别小时，总有 $\beta < 0$

H_2^+ 的能量

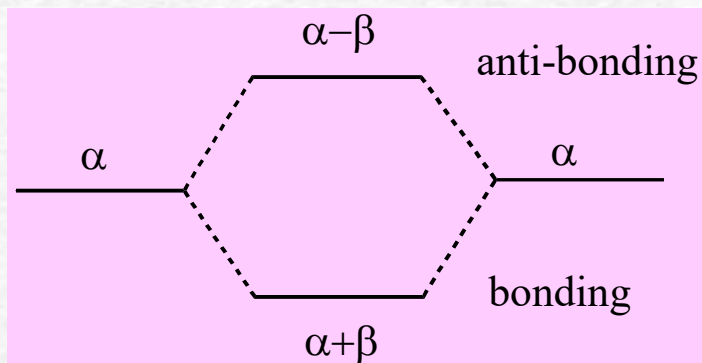
$$\varepsilon_1 = \frac{\alpha + \beta}{1 + S} \approx \alpha + \beta$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\alpha - \beta}{1 - S} \approx \alpha - \beta$$



基态

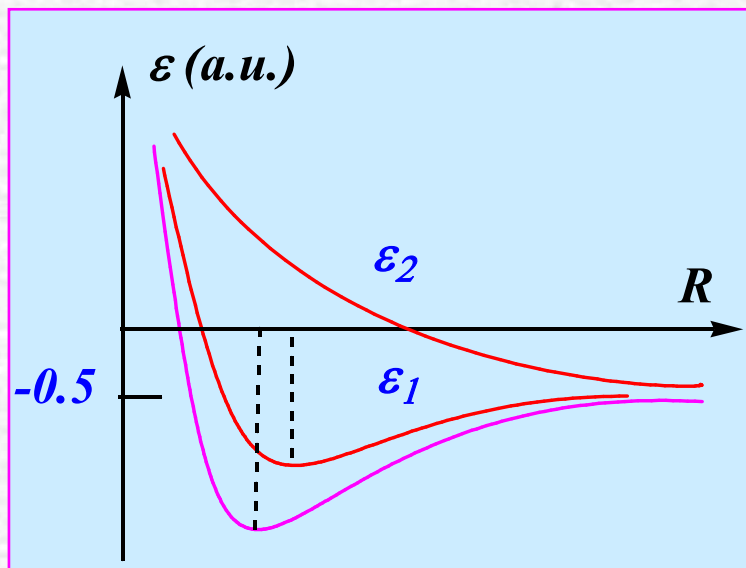
激发态



β 反映了分子体系得基态能量相对于孤立原子能量的下降，它近似地代表了分子中的化学键键能，故也称为键积分。

2、 H_2^+ 的势能曲线

将 ε 对核间距 R 作图就得到势能曲线（多原子分子：势能面）



D_e : 平衡离解能, 势能曲线的最低值与核间距为 ∞ 大时能量的差值。

实验: $R_e \sim 1.06 \text{ \AA}$ 平衡键长 (平衡核间距)

$$D_e \sim 269 \text{ KJ/mol} \quad (2.79\text{eV})$$

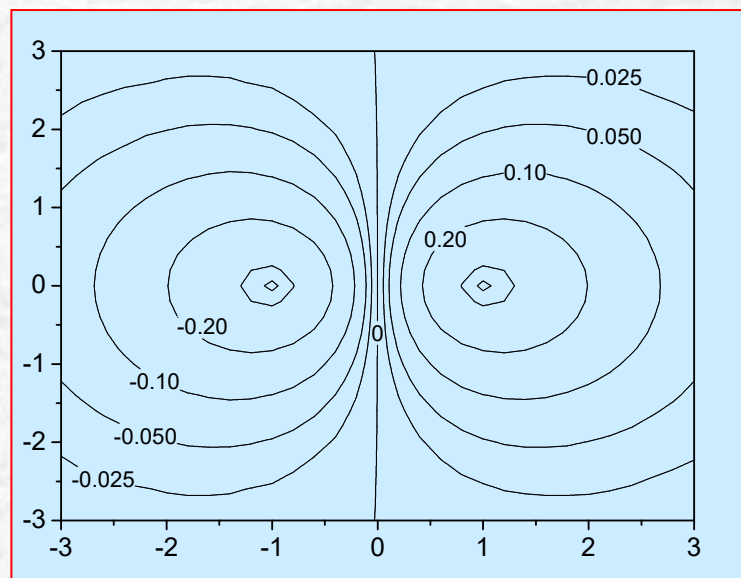
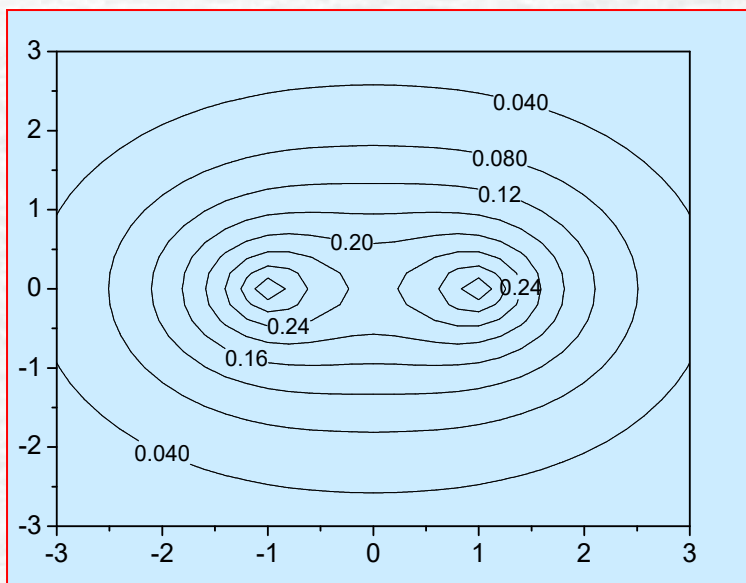
计算: $R_e \sim 1.32 \text{ \AA}$

$$D_e \sim 170 \text{ KJ/mol} \quad (1.76\text{eV})$$

3、波函数及电子密度的空间分布

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2+2S}}(\varphi_a + \varphi_b)$$

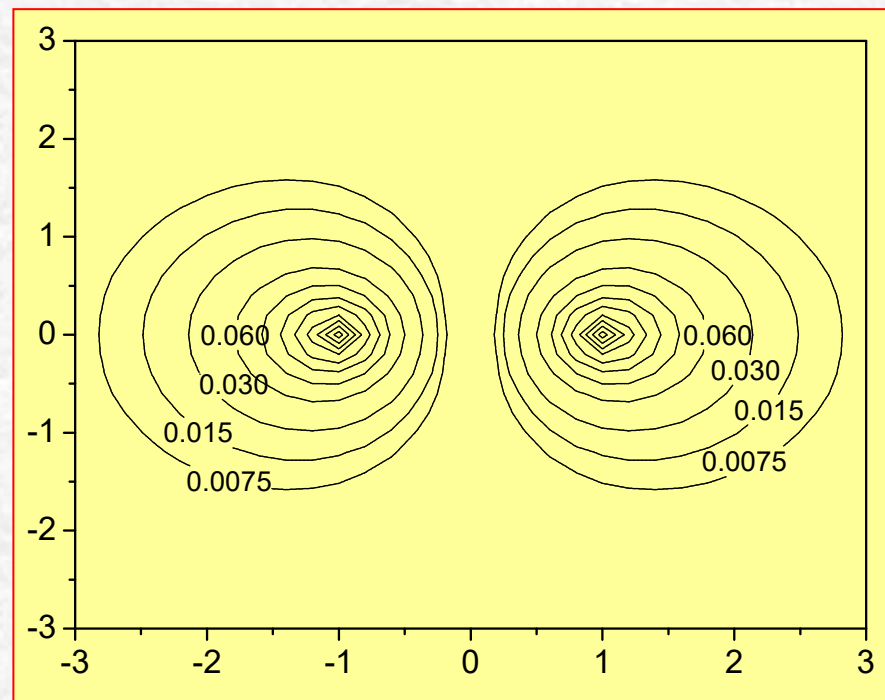
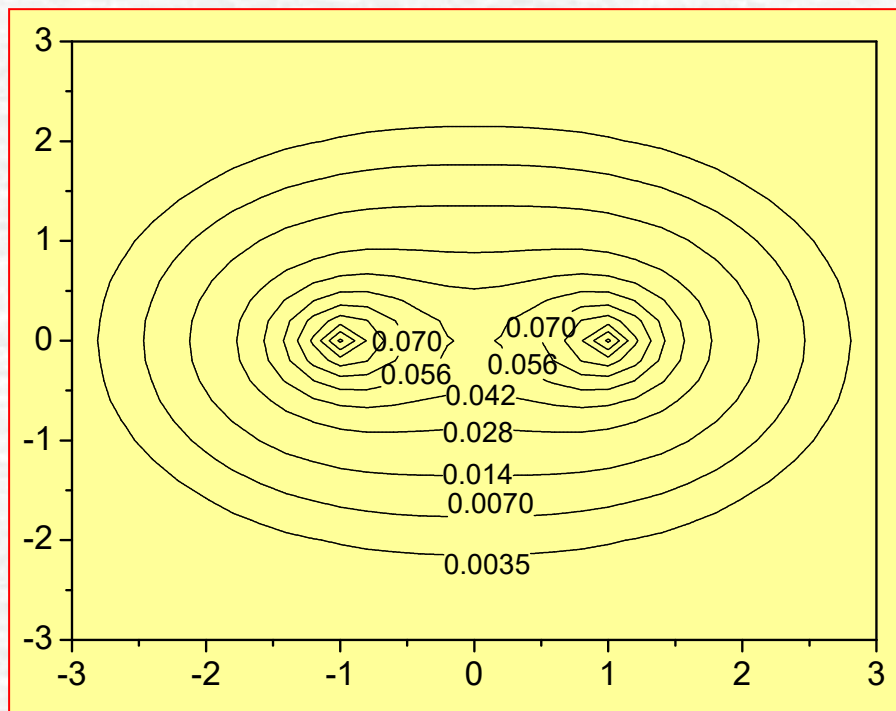
$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2-2S}}(\varphi_a - \varphi_b)$$



氢分子离子成键轨道与反键轨道波函数等值线图

$$|\psi_1|^2 = \frac{1}{2+2S}[\varphi_a^2 + \varphi_b^2 + 2\varphi_a\varphi_b]$$

$$|\psi_2|^2 = \frac{1}{2-2S}[\varphi_a^2 + \varphi_b^2 - 2\varphi_a\varphi_b]$$



氢分子离子成键轨道与反键轨道的电子密度等值线图

成键MO：在两核之间有较大的电子密度，从而平衡核—核排斥，导致分子体系的总能量比原子态低，因此分子可稳定存在。

§ 7-2 分子轨道理论 (MO法)

一、理论要点

1、分子的 Hamiltonian 算符

分子的薛定谔方程：

$$\hat{H}\Phi = \varepsilon\Phi$$

分子体系的波函数

$$\Phi = \Phi(\{\vec{r}_n\}, \{\vec{R}_a\})$$

分子体系的 Hamiltonian 算符

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{T}_N + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{NN}$$

对于含N个电子，M个核的分子体系：

$$\hat{H} = -\sum_{n=1}^N \frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{a=1}^M \frac{1}{2M_a} \nabla_a^2 - \sum_{n=1}^N \sum_{a=1}^M \frac{Z_a}{r_{na}} + \sum_{n=1}^N \sum_{m>n}^N \frac{1}{r_{nm}} + \sum_{a=1}^M \sum_{b>a}^M \frac{Z_a Z_b}{R_{ab}}$$

M_a : 核的质量 (原子单位). Z_a : 核电荷数.

2、 Born-Oppenheimer 近似

$$\hat{H}(\{\vec{r}_n\}, \{\vec{R}_a\})\Phi(\{\vec{r}_n\}, \{\vec{R}_a\}) = \varepsilon\Phi(\{\vec{r}_n\}, \{\vec{R}_a\})$$

分子是含有多个核与电子的体系，其薛定谔方程的求解是一个极为困难的问题。

$$\hat{H} = -\sum_{n=1}^N \frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{a=1}^M \frac{1}{2M_a} \nabla_a^2 - \sum_{n=1}^N \sum_{a=1}^M \frac{Z_a}{r_{na}} + \sum_{n=1}^N \sum_{m>n}^N \frac{1}{r_{nm}} + \sum_{a=1}^M \sum_{b>a}^M \frac{Z_a Z_b}{R_{ab}}$$

$$\Phi(\{\vec{r}_n\}, \{\vec{R}_a\}) = \Psi_{el}(\{\vec{r}_n\})\Psi_N(\{\vec{R}_a\})$$

(不可能)

由于核的质量比电子质量大得多，核的运动比电子运动慢得多，因此核的运动与电子运动可以分开处理。

处理电子运动时，认为核是固定不动的。

处理核运动时，认为电子的快速运动建立一个平均化了的负电荷分布，核在这样一个负电荷势场中运动。

数学处理：

$$\Phi(\{\vec{r}_n\}, \{\vec{R}_a\}) = \Psi_{el}(\{\vec{r}_n\}, \{\vec{R}_a\}) \Psi_N(\{\vec{R}_a\})$$

其中：

$$\Psi_N(\{\vec{R}_a\})$$

为核波函数。

$$\Psi_{el}(\{\vec{r}_n\}, \{\vec{R}_a\})$$

为电子波函数，它随 $\{\vec{R}_a\}$ 缓慢变化。

因此：

$$-\frac{1}{2} \nabla_n^2 \Phi = -\frac{1}{2} \Psi_N \nabla_n^2 \Psi_{el}$$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2M_a} \nabla_a^2 \Phi &= -\frac{1}{2M_a} \nabla_a \cdot \nabla_a (\Psi_{el} \Psi_N) \\ &= -\frac{1}{2M_a} [\Psi_{el} \nabla_a^2 \Psi_N + \underbrace{2(\nabla_a \Psi_N) \cdot (\nabla_a \Psi_{el})}_{\text{非绝热项 (non-adiabatic terms)}} + \Psi_N \nabla_a^2 \Psi_{el}] \end{aligned}$$

非绝热项 (non-adiabatic terms)

$$-\frac{1}{2M_a} \nabla_a^2 \Phi = -\frac{1}{2M_a} (\Psi_{el} \nabla_a^2 \Psi_N)$$

$$(\hat{T}_e + \hat{T}_N + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{NN})\Phi = \varepsilon\Phi$$

其中：

$$\Phi = \Psi_{el} \Psi_N$$

$$\Psi_N (\hat{T}_e + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee}) \Psi_{el} + \Psi_{el} (\hat{T}_N + \hat{V}_{NN}) \Psi_N = \varepsilon \Psi_N \Psi_{el}$$

上式两边同时除以：

$$\Psi_{el} \Psi_N$$

$$\frac{1}{\Psi_{el}} (\hat{T}_e + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee}) \Psi_{el} + \frac{1}{\Psi_N} (\hat{T}_N + \hat{V}_{NN}) \Psi_N = \varepsilon$$

$$\frac{1}{\Psi_{el}} (\hat{T}_e + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee}) \Psi_{el} = \varepsilon - \frac{1}{\Psi_N} (\hat{T}_N + \hat{V}_{NN}) \Psi_N = E_{el}(\{\vec{R}_a\})$$

从而将电子运动和核运动分离：

$$(\hat{T}_e + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee}) \Psi_{el} = E_{el} \Psi_{el}$$

$$(\hat{T}_N + \hat{V}_{NN}) \Psi_N = (\varepsilon - E_{el}) \Psi_N$$

(1) 电子运动方程：

$$\hat{H}_{el} \Psi_{el} = E_{el} \Psi_{el}$$

其中， $\hat{H}_{el}$ 为电子 Hamiltonian：

$$\hat{H}_{el} = -\sum_{n=1}^N \frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{n=1}^N \sum_{a=1}^M \frac{Z_a}{r_{na}} + \sum_{n=1}^N \sum_{m>n}^N \frac{1}{r_{nm}}$$

电子波函数是电子坐标的函数，同时参数地依赖于核坐标的变化：

$$\Psi_{el} = \Psi_{el}(\{\vec{r}_n\}; \{\vec{R}_a\})$$

电子能量参数地依赖于核坐标的变化：

$$E_{el}(\{\vec{R}_a\}) = \langle \Psi_{el} | \hat{H}_{el} | \Psi_{el} \rangle$$

量子化学的核心问题就是求解如上电子运动方程！

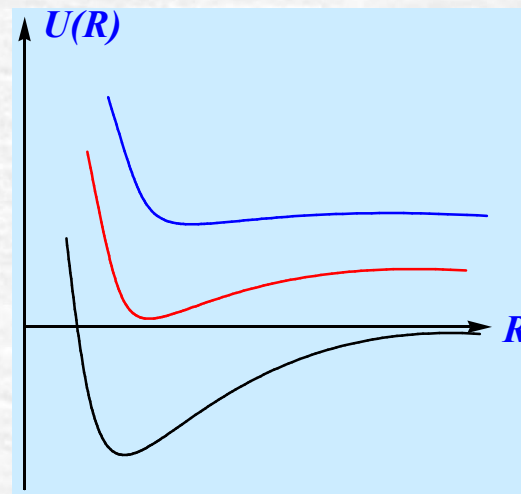
(2) 核运动方程:

$$(\hat{T}_N + \hat{V}_{NN})\Psi_N = (\varepsilon - E_{el})\Psi_N$$

$$(\hat{T}_N + \hat{V}_{NN} + E_{el})\Psi_N = \varepsilon\Psi_N$$

从而:

$$\hat{H}_N \Psi_N = \varepsilon \Psi_N$$



其中:

$$\begin{aligned}\hat{H}_N &= -\sum_{a=1}^M \frac{1}{2M_a} \nabla_a^2 + E_{el}(\{\vec{R}_a\}) + \sum_{a=1}^M \sum_{b>a}^M \frac{Z_a Z_b}{R_{ab}} \\ &= -\sum_{a=1}^M \frac{1}{2M_a} \nabla_a^2 + U(\{\vec{R}_a\})\end{aligned}$$

这表明: 电子能随核坐标的变化加上核-核排斥构成核运动的势场。

$U(\{\vec{R}_a\})$ 称势能曲面。

补充说明：

(1) B-O近似是一个非常好的近似，引起的误差非常小。与为解决多电子问题必须采用的其他近似相比，其误差通常可以忽略不计。

(2) B-O近似在文献中也常被称为绝热近似(adiabatic approximation)。

(3) 若电子运动与核运动的相互作用（电子-振动耦合）必须考虑，则核动能算符展开式中的后两项不能完全忽略，一般可作为微扰处理（非绝热修正）。

3、 轨道近似（单电子近似）

$$\hat{H}_{el} \Psi_{el} = E_{el} \Psi_{el}$$

分子是一个多电子体系，电子运动的S-方程中含有电子间作用，不能严格求解，需要引入新的近似。

轨道近似：忽略电子之间的瞬时运动关联，每个电子视为在核与其他电子的平均势场中运动。每个电子的状态用一个单电子波函数（分子轨道）描述。

单电子波函数（分子轨道）通过求解单电子S-方程得到：

$$\hat{h}(1)\psi_i(1) = \varepsilon_i \psi_i(1)$$

其中： $\{\psi_i\}$ 为分子轨道（MO）； $\{\varepsilon_i\}$ 为轨道能。

总电子波函数表示为MO的反对称化乘积，Slater行列式：

$$\Psi(1, \dots, N) = |\psi_i \dots \psi_k \dots|$$

总电子能：

$$E_{el} = \langle \Psi | \hat{H}_{el} | \Psi \rangle$$

$$\hat{h}(1)\psi_i(1) = \varepsilon_i\psi_i(1)$$

单电子哈密顿算符:

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 + \sum_a -\frac{Z_a}{r_{1a}} + \hat{v}_{eff}(1)$$

等效单电子势 $\hat{v}_{eff}(1)$ 有两种处理方法:

(1) “单电子理论” 处理方法:

电子间总库仑作用能被平均分配给每个电子。

$$\hat{H}_{el} = \sum_{n=1}^N \hat{h}^{eff}(n)$$

电子运动方程可用分离变量法处理:

$$\hat{H}_{el}\Psi = E_{el}\Psi \longrightarrow \hat{h}^{eff}(1)\psi_i(1) = \varepsilon_i\psi_i(1)$$

总电子能:

$$E_{el} = \sum_i^N \varepsilon_i$$

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2} \nabla_1^2 + \sum_a -\frac{Z_a}{r_{1a}} + \hat{v}_{eff}(1)$$

(2) “双电子理论” 处理方法:

某个电子，例如电子1的等效单电子势 $v_{eff}(1)$
 通过将其他电子对电子1的作用平均化得到:

$$\hat{v}_{eff}(1) = \left\langle \sum_{m \neq 1} \frac{1}{r_{1m}} \right\rangle$$

电子运动方程不可用分离变量法处理:

$$H_{el} \Psi = E_{el} \Psi \longrightarrow ?$$

只能用叠代法求解。（例：Hartree—Fock方法）

总电子能:

$$E_{el} = \sum_i^N \varepsilon_i - \left\langle \sum_n \sum_{m>n} \frac{1}{r_{nm}} \right\rangle$$

4、LCAO-MO近似

分子轨道取为某些合理的原子轨道的线性组合：

$$\psi_i = \sum_{\nu} c_{\nu i} \varphi_{\nu}$$

$\{\varphi_{\nu}\}$ 为原子轨道（实际上只能是近似的原子轨道）。
（注意：原子轨道间不一定相互正交）。

组合系数 $\{c_{\nu i}\}$ 由变分法或其他方法确定。

例： H_2^+

$$\psi = c_1 \varphi_a(1s) + c_2 \varphi_b(1s) + c_3 \varphi_a(2s) + c_4 \varphi_b(2s) + \dots$$

小结: MO法的基本近似:

1、非相对论近似

2、B.-O.近似

3、轨道近似（单电子近似）

4、LCAO-MO近似

二、MO法的成键三原则

能量相近、对称性匹配、最大重叠

我们通过对异核双原子分子（AB）的MO法处理，对此加以分析。

假定两原子各提供一个AO形成MO：

φ_a —原子A的AO (归一化)

φ_b —原子B的AO (归一化)

$$\psi = c_1\varphi_a + c_2\varphi_b$$

— LCAO—MO

由线性变分法：

$$\begin{pmatrix} \alpha_a - \varepsilon & \beta - S\varepsilon \\ \beta - S\varepsilon & \alpha_b - \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

设：

$$S \equiv \langle \varphi_a | \varphi_b \rangle = \langle \varphi_b | \varphi_a \rangle = 0$$

不妨假设：

$$\alpha_a > \alpha_b$$

则：

$$\begin{pmatrix} \alpha_a - \varepsilon & \beta \\ \beta & \alpha_b - \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \alpha_a - \varepsilon & \beta \\ \beta & \alpha_b - \varepsilon \end{vmatrix} = 0$$

$$\varepsilon^2 - (\alpha_a + \alpha_b)\varepsilon + (\alpha_a\alpha_b - \beta^2) = 0$$

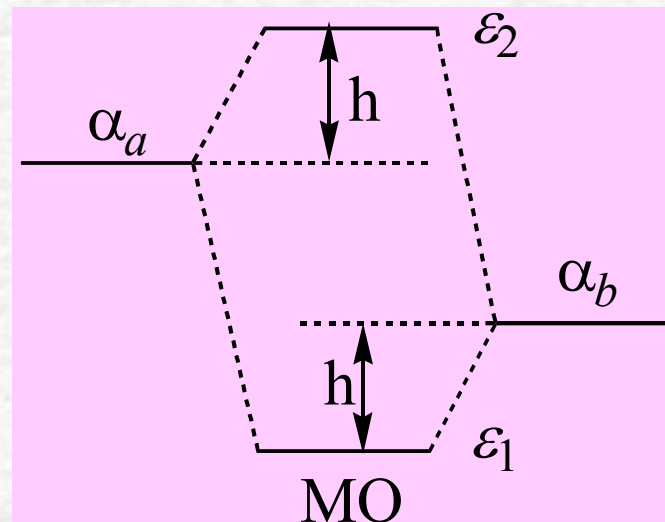
(i) 轨道能量

$$\varepsilon_1 = \alpha_b - h$$

$$\varepsilon_2 = \alpha_a + h$$

$$h = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(\alpha_a - \alpha_b)^2 + 4\beta^2} - (\alpha_a - \alpha_b) \right]$$

$$(0 \leq h \leq |\beta|)$$



这表明成键分子轨道（MO）比能量较低的原子轨道（AO）降低了 h ，而反键分子轨道比能量较高的原子轨道升高了 h 。

通过 h 大小的讨论，可以得到有效成键的基本要求。

h 越大，形成的成键MO越稳定。 $h \rightarrow 0$ 时，表明这两个原子轨道不能有效地组合为分子轨道。

(ii) 波函数

$$\varepsilon_1 = \alpha_b - h$$

代入：

$$\begin{pmatrix} \alpha_a - \varepsilon & \beta \\ \beta & \alpha_b - \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

则：

$$\beta c_1 + (\alpha_b - (\alpha_b - h))c_2 = 0$$

解得：

$$\frac{c_1'}{c_2'} = \frac{h}{(-\beta)}$$

成键分子轨道：

$$\psi_1 = c_1' \varphi_a + c_2' \varphi_b$$

易见：

$$0 \leq \frac{c_1'}{c_2'} \leq 1$$

这表明：成键分子轨道中，原子轨道同位相组合，无新节面，能量较低的原子轨道的成分大。

$$\varepsilon_2 = \alpha_a + h$$

代入：

$$\begin{pmatrix} \alpha_a - \varepsilon & \beta \\ \beta & \alpha_b - \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

则：

$$(\alpha_a - (\alpha_a + h))c_1 + \beta c_2 = 0$$

解得：

$$\frac{c_1''}{c_2''} = \frac{(+\beta)}{h}$$

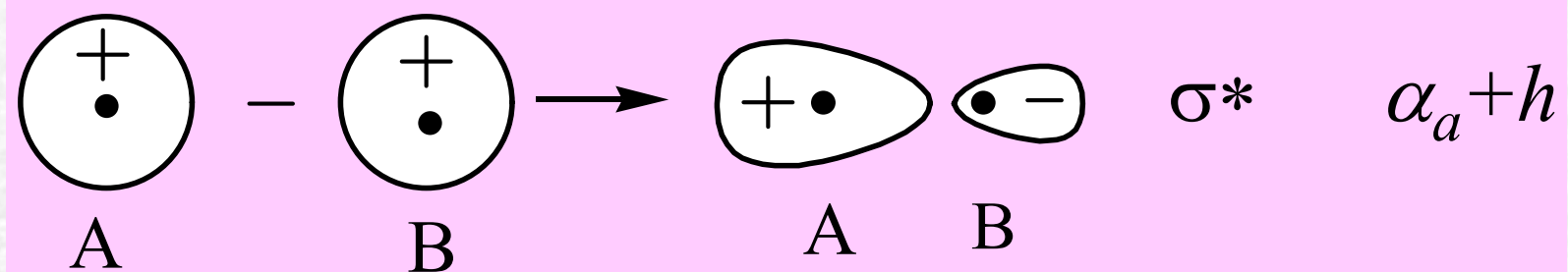
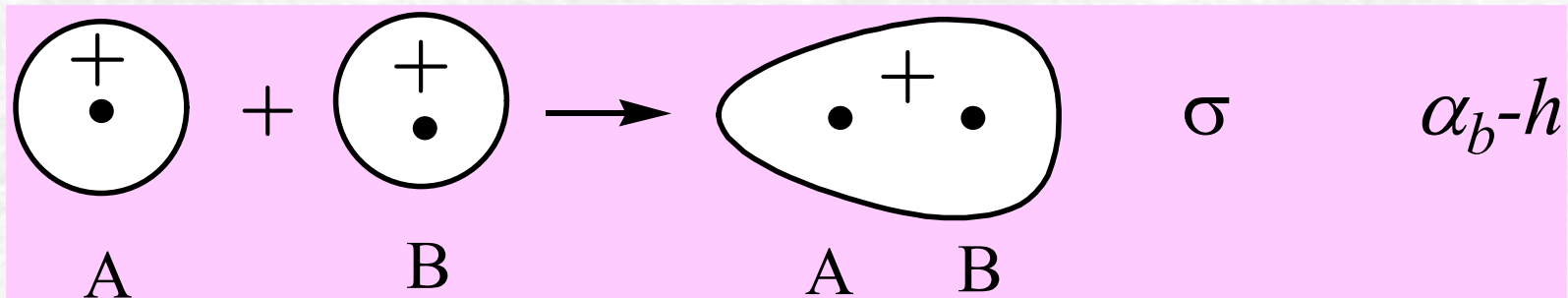
反键分子轨道：

$$\psi_2 = c_1'' \varphi_a + c_2'' \varphi_b$$

易见：

$$\frac{c_1''}{c_2''} \leq 0, \quad \frac{|c_1''|}{|c_2''|} \geq 1$$

这表明：反键分子轨道中，原子轨道反位相组合，有新节面，能量较高的原子轨道的成分大。



2. 成键三原则

以下通过 h 的大小变化, 讨论有效成键的基本要求。

$$h = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(\alpha_a - \alpha_b)^2 + 4\beta^2} - (\alpha_a - \alpha_b) \right]$$

(i) 能量相近原则

考虑 h 的数值随原子轨道的能量差的变化。

$$\frac{\partial h}{\partial(\alpha_a - \alpha_b)} = \frac{1}{2} \left[\frac{\alpha_a - \alpha_b}{\sqrt{(\alpha_a - \alpha_b)^2 + 4\beta^2}} - 1 \right] < 0$$

说明在 β 一定的情况下, h 随 $(\alpha_a - \alpha_b)$ 的增大单调递减。

因此AO能量差越大, 则它们形成MO后的能量改变越小。

如果两个AO能量差非常大, 则 $\text{MO} \rightarrow \text{AO}$ 。

(ii) 最大重迭原则

从：

$$h = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(\alpha_a - \alpha_b)^2 + 4\beta^2} - (\alpha_a - \alpha_b) \right]$$

易见在 $(\alpha_a - \alpha_b)$ 一定的情况下， h 随 $|\beta|$ 的增大单调递增。

当 $\alpha_a - \alpha_b$ 很小时：

$$h \sim \frac{1}{2} |2\beta| = |\beta|$$

经验表明：在正常的核间距下， S 越大， $|\beta|$ 越大

$$|\beta| = \left| \langle \varphi_a | \hat{H} | \varphi_b \rangle \right| \sim \langle \varphi_a | \varphi_b \rangle = S$$

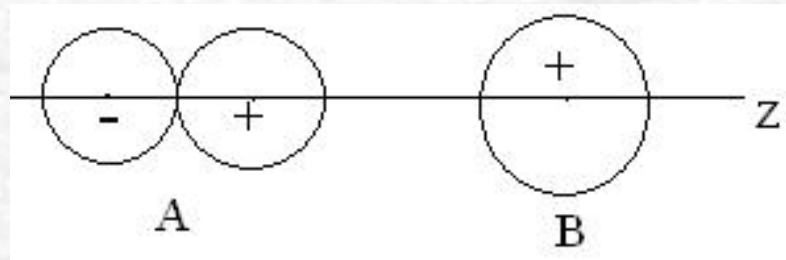
从AO径向分布来看，内层AO之间 S 小，成键效应弱；价层AO之间 S 大，成键效应强。

AO的角度分布来看，除s轨道外，AO具有方向性。两个原子轨道成键时，应在重迭最大的方向成键，说明共价键具有方向性，反映在共价化合物往往具有特定的空间构型。

(iii) 对称性匹配原则

在分子的对称操作下，如果两个原子轨道(AO)具有相同的变换性质（同为对称或者同为反对称），则两个AO对称性一致（对称性匹配）。

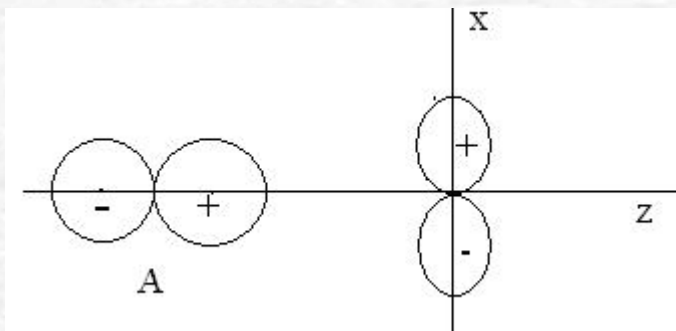
例：



$$\hat{C}_{\infty}^{\varphi} \varphi_{1s} = \varphi_{1s}$$

$$\hat{C}_{\infty}^{\varphi} \varphi_{2pz} = \varphi_{2pz}$$

匹配



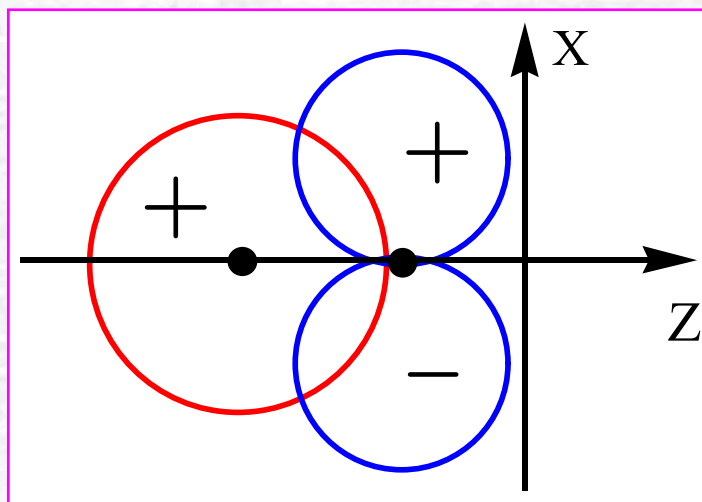
$$\hat{C}_{\infty}^{\varphi} \varphi_{2pz} = \varphi_{2pz}$$

$$\hat{C}_{\infty}^{\varphi} \varphi_{2px} \neq \varphi_{2px}$$

不匹配

直观判断：

例如：



$$\begin{aligned}\beta &= \left\langle \varphi_{2s} \left| \hat{h} \right| \varphi_{2p_x} \right\rangle \\ &= \left\langle \varphi_{2s} \left| \hat{h} \right| \varphi_{2p_x} \right\rangle_{V_1} + \left\langle \varphi_{2s} \left| \hat{h} \right| \varphi_{2p_x} \right\rangle_{V_2} = 0\end{aligned}$$

由群论的定理可严格证明：

$$\beta = \left\langle \varphi_{2s} \left| \hat{h} \right| \varphi_{2p_x} \right\rangle = 0$$

结论：只有对称性相同的原子轨道才能组合成分子轨道。

三、双原子分子MO的分类和记号

1. AO的分类（复习）

单电子近似 → 等效的单电子薛定谔方程 → 原子轨道

$$\hat{h}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i$$

中心力场近似：

$$[\hat{h}, \hat{l}^2] = [\hat{h}, \hat{l}_z] = [\hat{l}^2, \hat{l}_z] = 0$$

分离变量：

$$\psi_i(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

通过求解径向方程，可以得到原子轨道波函数 和轨道能

$$\varepsilon - n, l$$

AO—按 n, l 的取值分类:

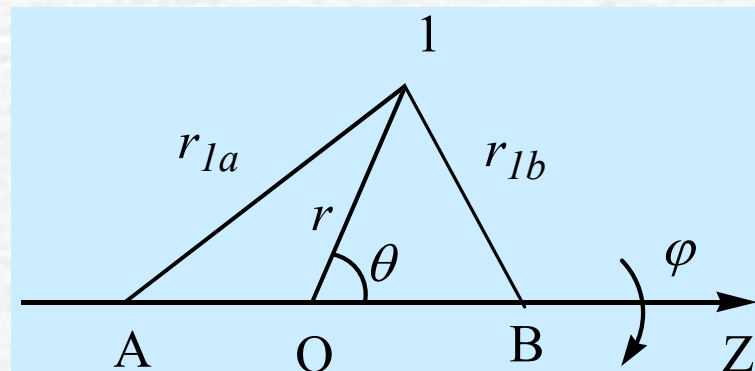
l	0	1	2	3	
AO符号	s	p	d	f	
角向节面	0	1	2	3	
简并度	1	3	5	7	

2、双原子分子的MO分类

单电子近似：

$$\hat{h}(1)\psi_i(1) = \varepsilon_i\psi_i(1)$$

$$\psi_i = \psi_i(r, \theta, \varphi)$$



$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{Z_a}{r_{1a}} - \frac{Z_b}{r_{1b}} + \frac{Z_a Z_b}{R_{ab}} + \bar{V}_{eff}(r, \theta, \varphi)$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\hat{l}_z^2}{r^2 \hbar^2 \sin^2 \theta}$$

$$\hat{l}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

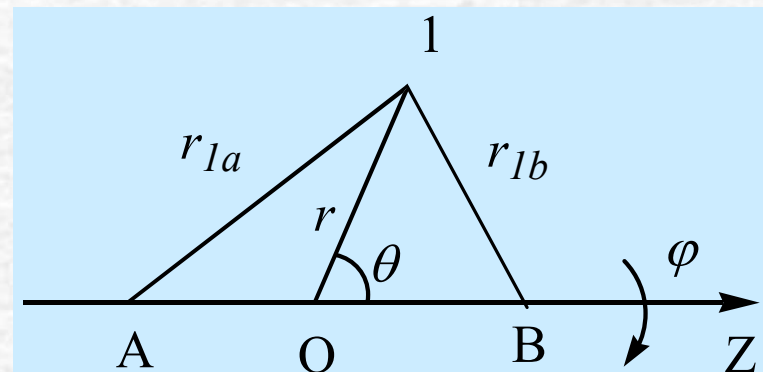
$$[\nabla^2, \hat{l}_z] = 0$$

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{Z_a}{r_{1a}} - \frac{Z_b}{r_{1b}} + \frac{Z_a Z_b}{R_{ab}} + \bar{V}_{eff}(r, \theta, \varphi)$$

$$r_{1a} = r_{1a}(r, \theta), \quad r_{1b} = r_{1b}(r, \theta)$$

设轴心力场近似成立：

$$\bar{V}_{eff}(r, \theta, \varphi) = \bar{V}_{eff}(r, \theta)$$



由于 $\hat{l}_z$ 只涉及对 φ 的运算，于是：

$$\hat{l}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$[\hat{h}, \hat{l}_z] = 0$$

注意 $\hat{l}^2$ 涉及对 θ, φ 的运算，因此：

$$[\hat{h}, \hat{l}^2] \neq 0$$

因此角动量轴分量是一个守恒量，可以进行分离变量处理：

$$\psi(r, \theta, \varphi) = A(r, \theta) e^{im\varphi}$$

将它代入方程，可以得到一个关于 $A(r, \theta)$ 的偏微分方程，这个方程（连同边界条件）决定 ε 取值。易见这个方程将包含 m^2 。

MO能级：

$$\varepsilon \sim m^2 (|m|)$$

结论：双原子分子MO可按 $|m|$ 分类。

定义量子数： $\lambda = |m| = 0, 1, 2, 3 \dots$

λ	0	1	2	3	
MO符号	σ	π	δ	φ	
简并度	1	2	2	2	

[前页说明] :

$$\hat{h}(1)\psi(1) = \varepsilon\psi(1)$$

$$\psi(r, \theta, \varphi) = A(r, \theta)e^{im\varphi}$$

其中:

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{Z_a}{r_{1a}} - \frac{Z_b}{r_{1b}} + \frac{Z_a Z_b}{R_{ab}} + \bar{V}_{eff}(r, \theta)$$

因:

$$\begin{aligned} & \nabla^2 \psi(r, \theta, \varphi) \\ &= \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\hat{l}_z^2}{r^2 \hbar^2 \sin^2 \theta} \right] A(r, \theta) e^{im\varphi} \\ &= (e^{im\varphi}) \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{m^2 \hbar^2}{r^2 \hbar^2 \sin^2 \theta} \right] A(r, \theta) \end{aligned}$$

可见:

$$e^{im\varphi} \hat{f}(r, \theta, |m|) A(r, \theta) = \varepsilon A(r, \theta) e^{im\varphi}$$

于是:

$$\hat{f}(r, \theta, |m|) A(r, \theta) = \varepsilon A(r, \theta)$$

该方程决定 ε 取值。

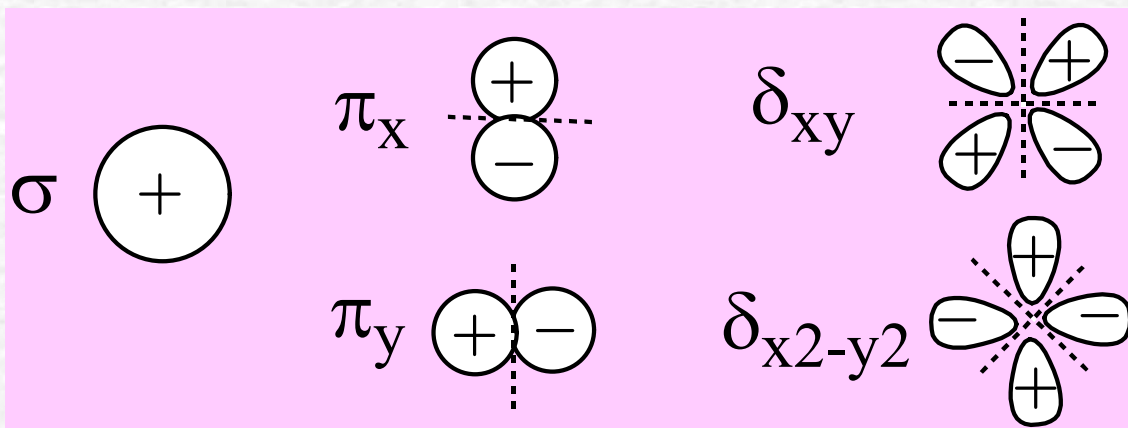
MO波函数：

$$\psi(r, \theta, \varphi) = A(r, \theta) e^{im\varphi}$$

轴向波函数：

λ	0	1	2
$e^{im\varphi}$	e^0	$e^{i\varphi}, e^{-i\varphi}$	$e^{i2\varphi}, e^{-i2\varphi}$
$\sin\lambda\varphi/\cos\lambda\varphi$	1	$\sin\varphi, \cos\varphi$	$\sin2\varphi, \cos2\varphi$
轴向节面	0	1	2

MO图形（沿键轴透视）：



两点说明:

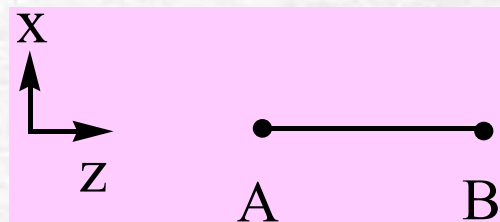
(1) 双原子分子的分子轨道按量子数 λ 分类与按 $C_{\infty V}$ 点群的不可约表示分类是一致的。

(2) **同核**双原子分子需进一步考虑**中心反演对称性**:

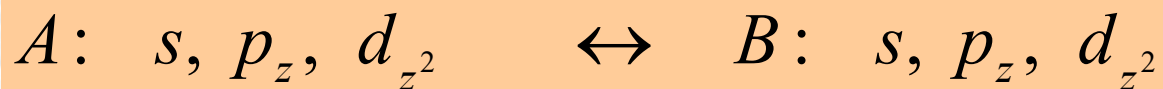
$$\hat{i} \psi(1) = \begin{cases} \psi(1) & \sigma_g, \pi_g, \dots \text{ 偶宇称} \\ -\psi(1) & \sigma_u, \pi_u, \dots \text{ 奇宇称} \end{cases}$$

3、原子轨道的相互作用与分子轨道的形成

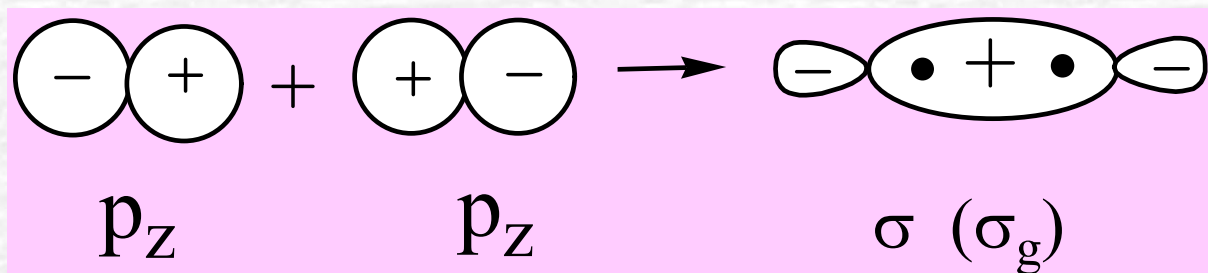
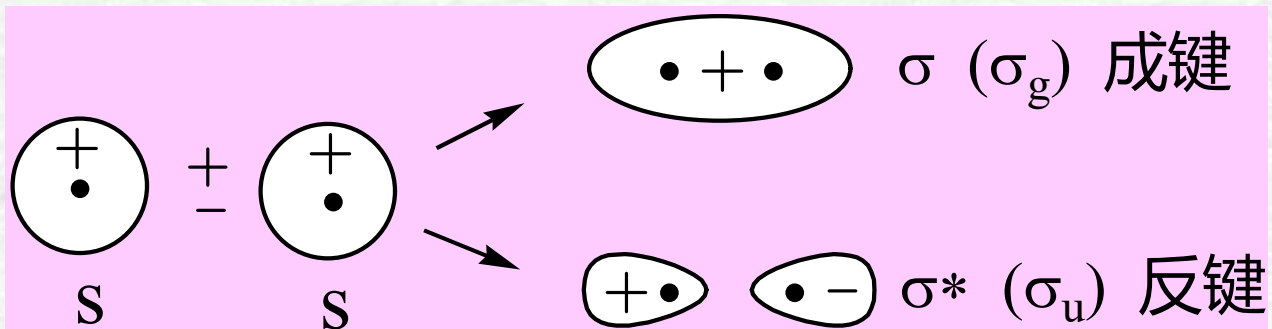
取双原子分子的键轴为Z轴，



(1) σ 型分子轨道：



例：

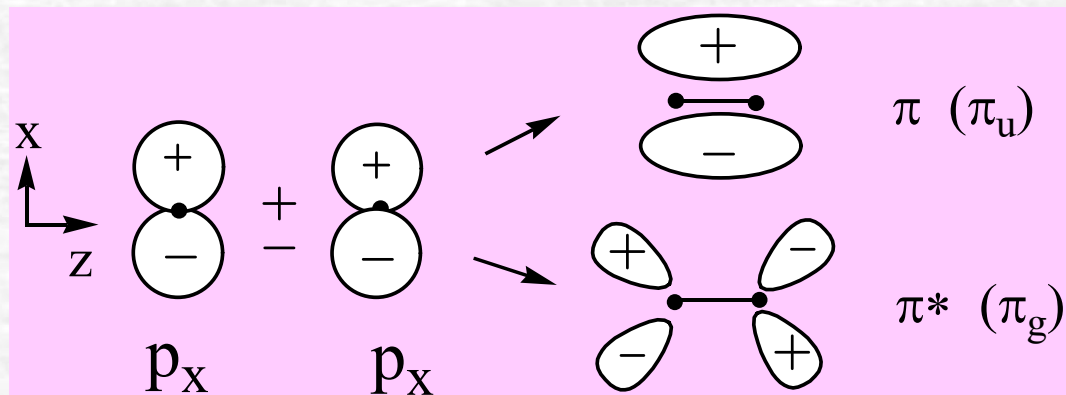


(2) π 型分子轨道

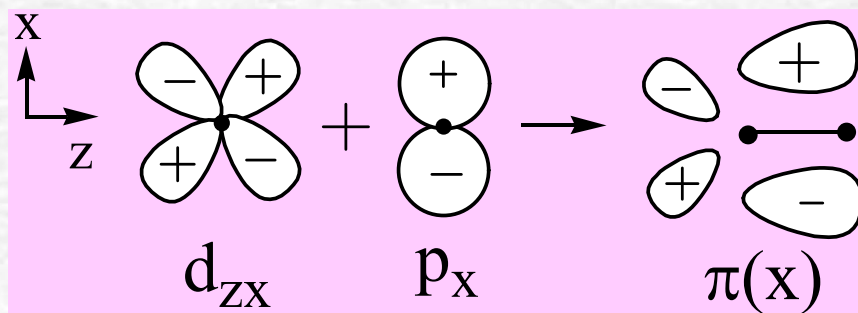
$$p_x, d_{zx} \leftrightarrow p_x, d_{zx}$$

$$p_y, d_{yz} \leftrightarrow p_y, d_{yz}$$

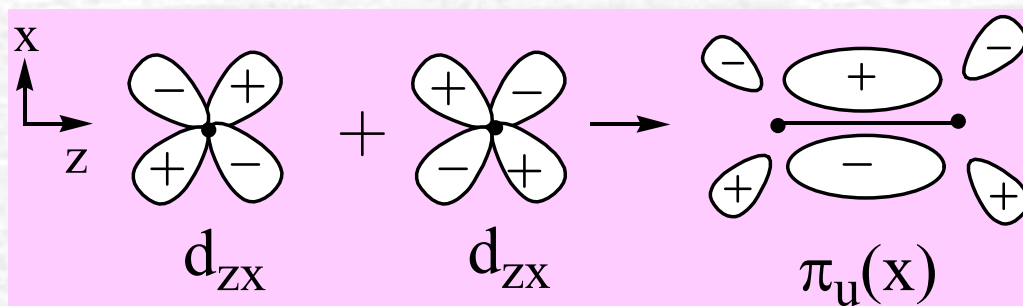
例:



例:



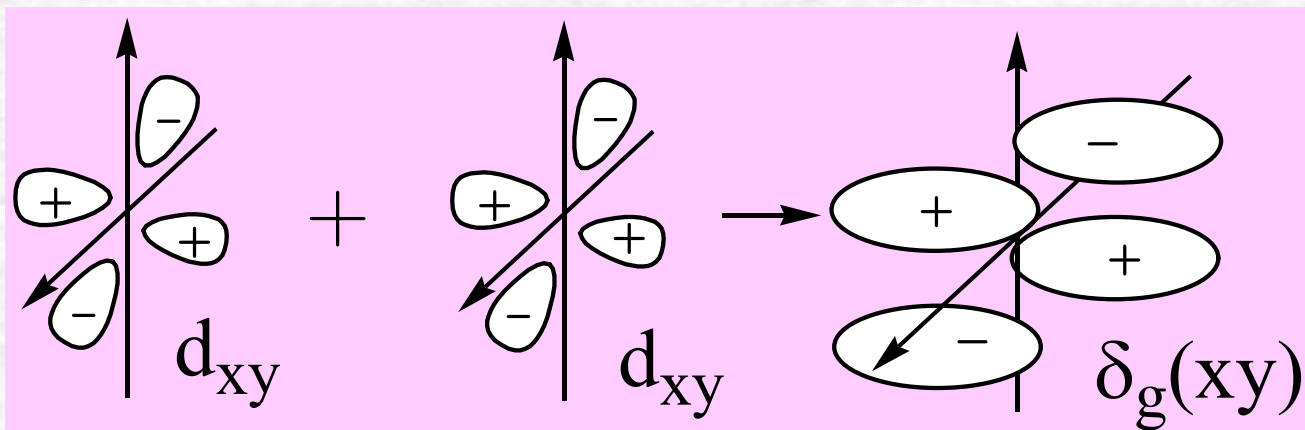
例:



(3) δ 型分子轨道

$$d_{xy} \leftrightarrow d_{xy} \quad , \quad d_{x^2-y^2} \leftrightarrow d_{x^2-y^2}$$

例：



这类轨道对形成金属-金属键非常重要。

§ 7-3 简单双原子分子的MO能级和电子组态

一、同核双原子分子

1、MO能级的顺序

主量子数不同的原子轨道，轨道能量的差别非常大

例：C 1s — -293.8 eV
 2s — -19.5 eV
 2p — -10.7 eV

根据**能量相近原则**，对于同核双原子分子，**主量子数(n)相同**的AO才能有效组合成MO。

n 相同， l 不同的AO能量有差别，但不很大，有时会同时参与形成某一MO。

根据**最大重叠原则**，价层AO较为弥散，重叠明显，能有效组成分子轨道。

同核双原子分子的MO，可能的能级序列有两种：

O₂—F₂ 键长R较大：

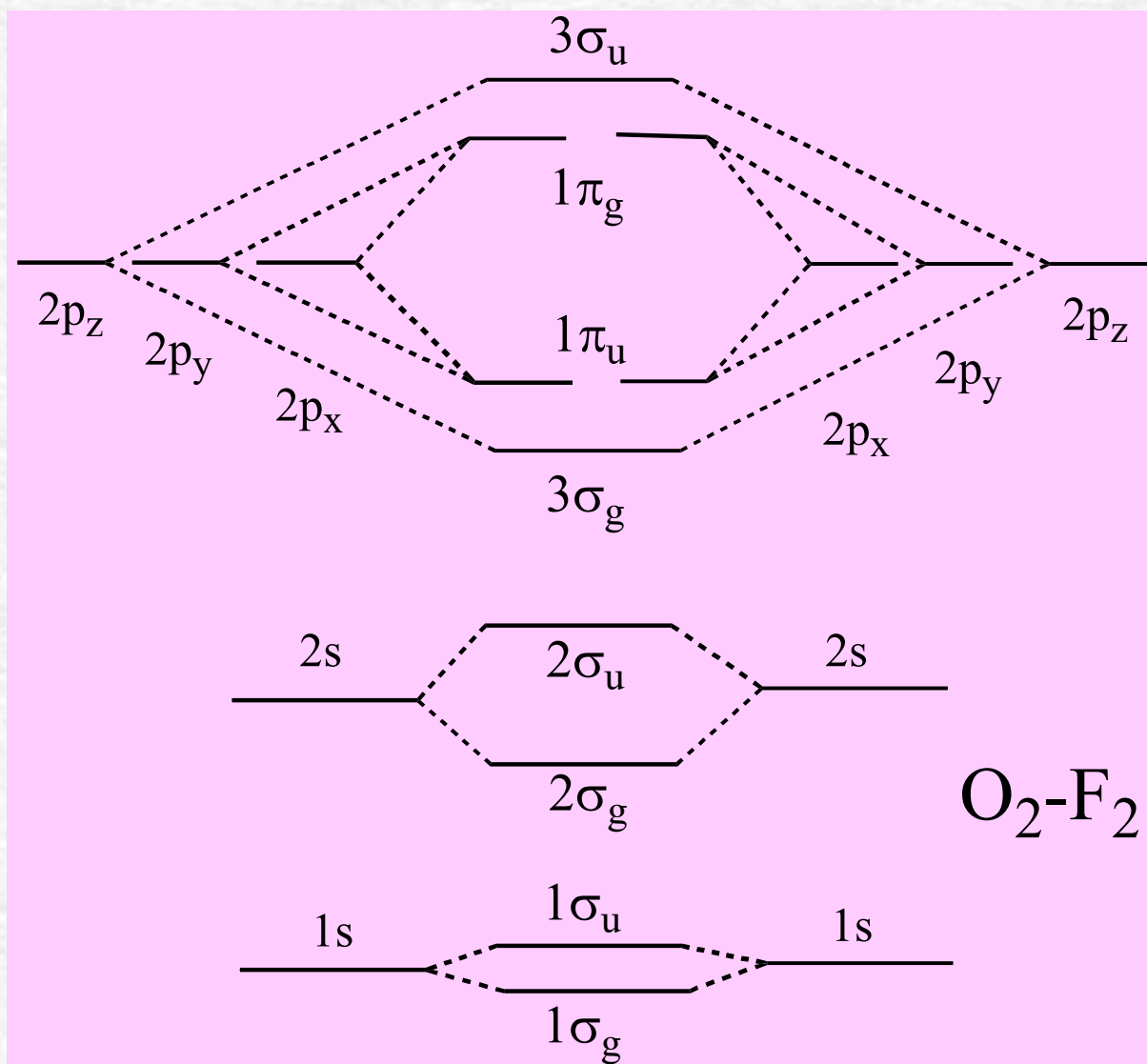
$$1\sigma_g < 1\sigma_u < 2\sigma_g < 2\sigma_u < 3\sigma_g < 1\pi_u < 1\pi_g < 3\sigma_u \cdots$$



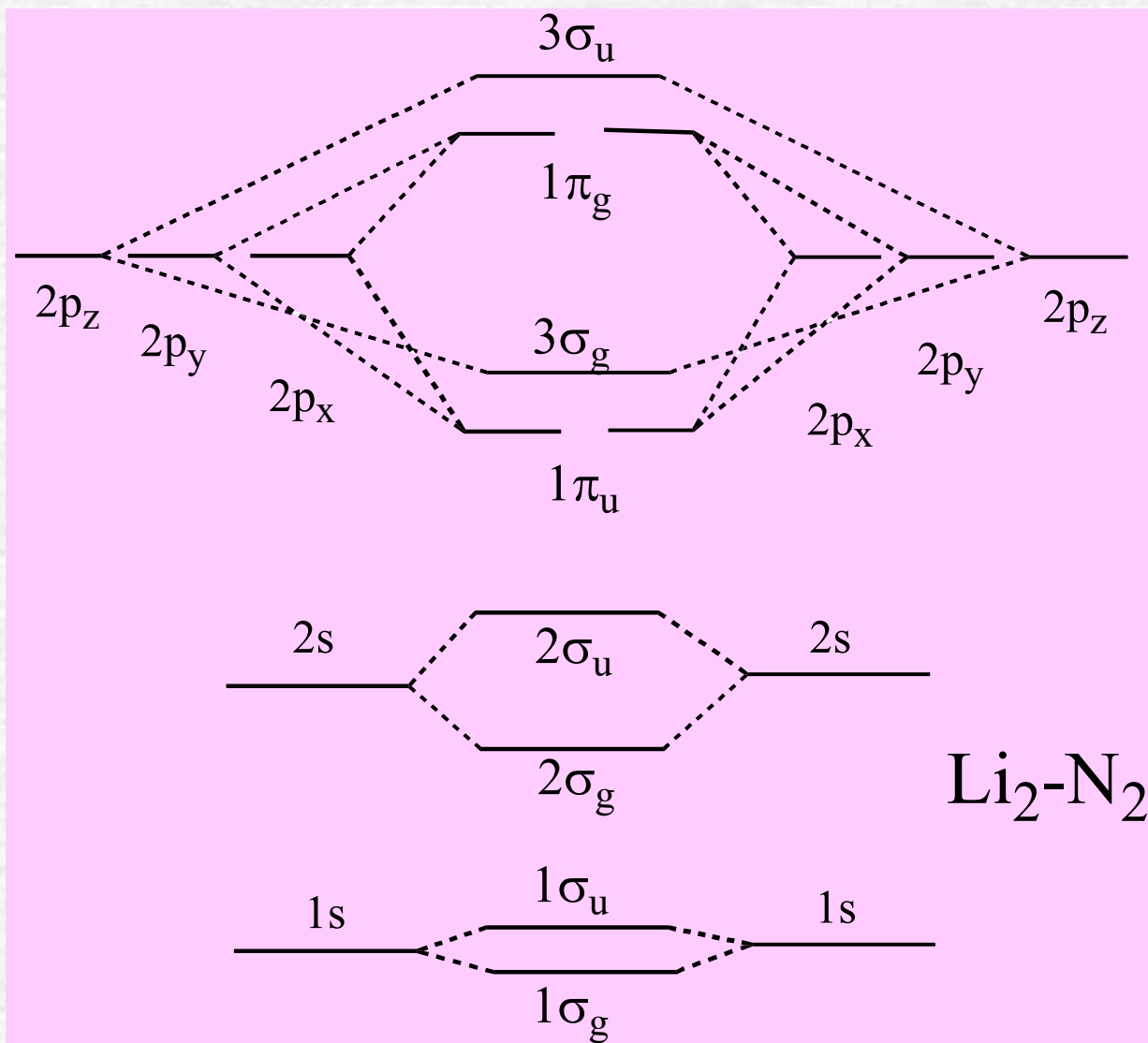
Li₂—N₂ 键长R较小：

$$1\sigma_g < 1\sigma_u < 2\sigma_g < 2\sigma_u < \underline{1\pi_u} < 3\sigma_g < 1\pi_g < 3\sigma_u \cdots$$

同核双原子分子的MO能级图 (1)



同核双原子分子的MO能级图 (2)



例：N₂ 的电子组态为：

$$(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(3\sigma_g)^2$$

分子轨道的组成：

$$3\sigma_g = -0.062(1s_a + 1s_b) + 0.406(2s_a + 2s_b) - 0.603(2p_{za} + 2p_{zb})$$

$$2\sigma_g = -0.169(1s_a + 1s_b) + 0.488(2s_a + 2s_b) + 0.240(2p_{za} + 2p_{zb})$$

$$1\sigma_g = 0.704(1s_a + 1s_b) + 0.008(2s_a + 2s_b) + 0.002(2p_{za} + 2p_{zb})$$

(由于2s、2pz轨道同时参与MO的形成，使2σ_g下降，3σ_g上升。)

2、电子组态（电子构型）

电子在单电子态（MO）上的排布，它描述了体系的总电子状态。

（能量最低、Pauli原理、Hund规则）

例：

H_2 有2个电子，其组态为：

$$(1\sigma_g)^2$$

He_2^+ 有3个电子，其组态为：

$$(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^1$$

O_2 有16个电子，其组态为：

$$\text{KK}(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(3\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^2$$

3、键级

$$P = \frac{\sum n - \sum n^*}{2}$$

$\sum n$: 成键电子数, $\sum n^*$: 反键电子数

应用：定性地给出离解能大小、键长大小次序。

键级越大，净成键电子数越多，共价键越强，键长越短。

4、磁性质

例如：O₂ 分子

基组态：

$$KK(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(3\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^2$$



顺磁性

二、异核双原子分子

异核原子有不同的电子结构，因此他们不能像同核双原子那样用相同的AO一对一对地组合成MO。

异核原子内层的能级差别可能很大，价层电子因受到内层电子的屏蔽作用，其能级高低是相近的。

例：B与F 的原子轨道能量之差

$$\Delta\varepsilon_{2p} = 12.9 \text{ eV}$$

$$\Delta\varepsilon_{2s} = 26.1 \text{ eV}$$

$$\Delta\varepsilon_{1s} = 499.1 \text{ eV}$$

所以异核原子的内层原子轨道经常形成非键分子轨道。

表 3-1 从 H 到 F 的原子轨道能量(eV) 和基电子组态

原子	1s	2s	2p	基电子组态
H	-13.6			$1s^1$
He	-24.6			$1s^2$
Li	-64.9	-5.4		$1s^2 2s^1$
Be	-121.0	-9.4		$1s^2 2s^2$
B	-197.2	-14.0	-5.7	$1s^2 2s^2 2p^1$
C	-293.8	-19.5	-10.7	$1s^2 2s^2 2p^2$
N	-408.0	-25.6	-12.9	$1s^2 2s^2 2p^3$
O	-542.6	-32.4	-15.9	$1s^2 2s^2 2p^4$
F	-696.3	-40.1	-18.6	$1s^2 2s^2 2p^5$

1、原子序数相差不大的异核双原子分子

例如：CO, NO, CN

由于两个原子相应的AO能量差不多，它们的MO和电子组态与同电子数的同核双原子分子相近。

N_2

$$(1\sigma_g)^2 (1\sigma_u)^2 (2\sigma_g)^2 (2\sigma_u)^2 (1\pi_u)^4 (3\sigma_g)^2$$

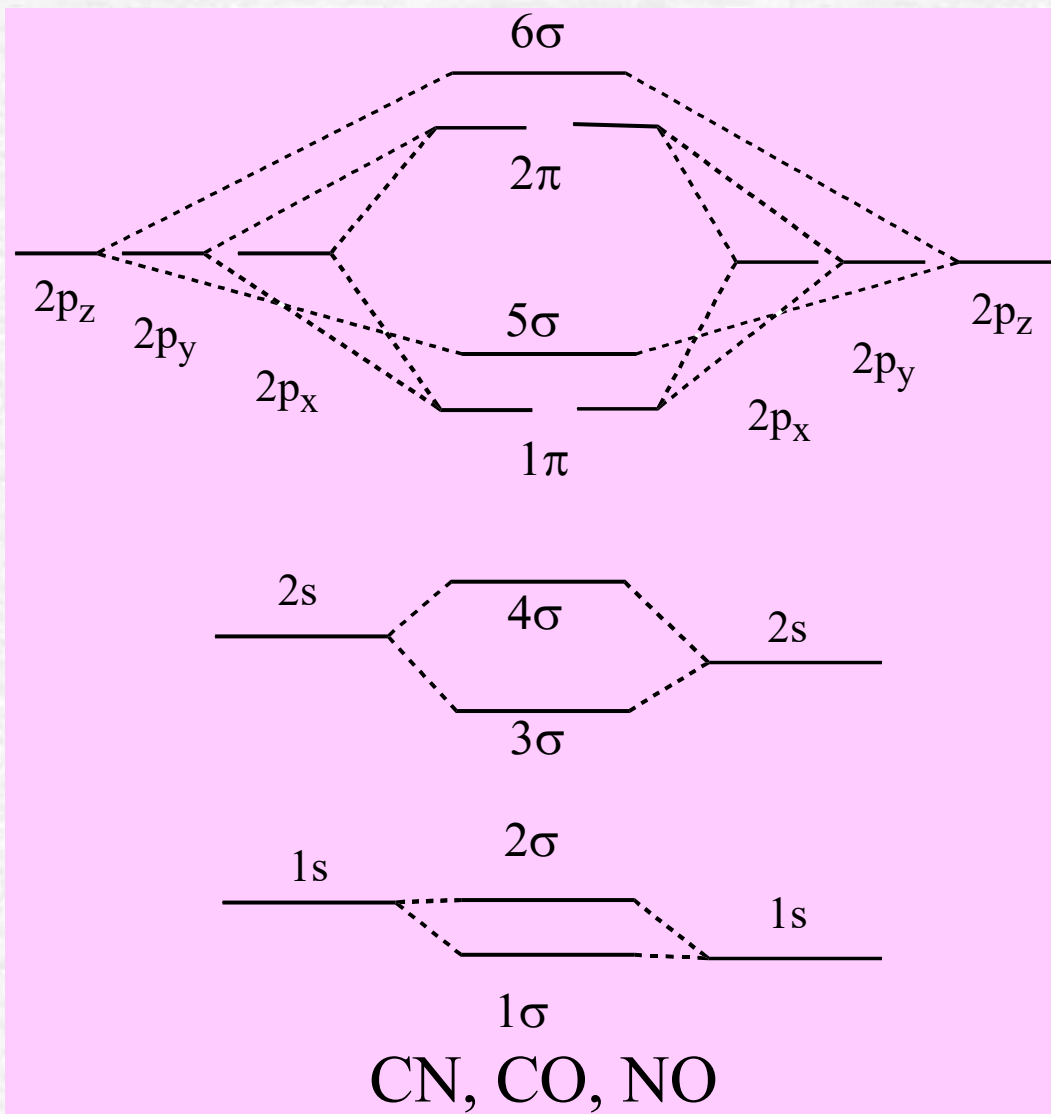
CO

$$(1\sigma)^2 (2\sigma)^2 (3\sigma)^2 (4\sigma)^2 (1\pi)^4 (5\sigma)^2$$

NO比CO多一个电子，其基组态为：

$$\text{KK} (3\sigma)^2 (4\sigma)^2 (1\pi)^4 (5\sigma)^2 (2\pi)^1$$

异核双原子分子的MO能级图



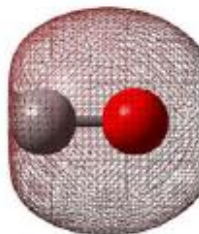
CO的MO图形



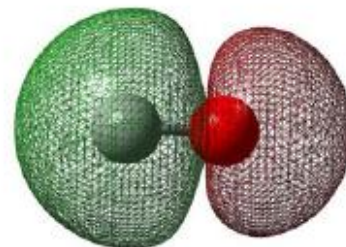
1σ



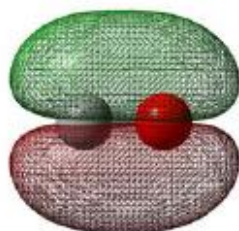
2σ



3σ



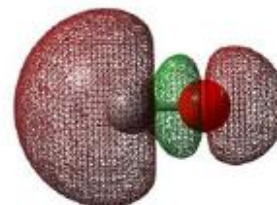
4σ



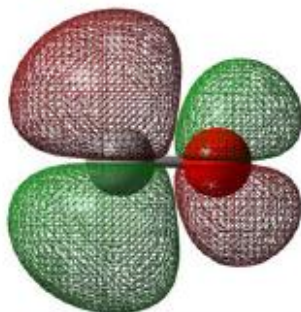
1π



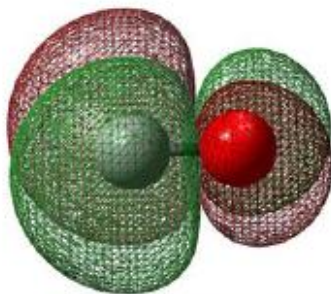
1π



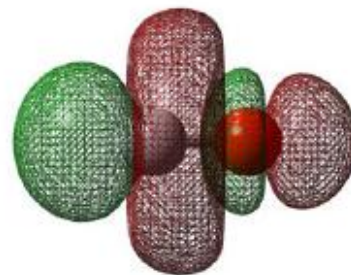
5σ (HOMO)



2π (LUMO)

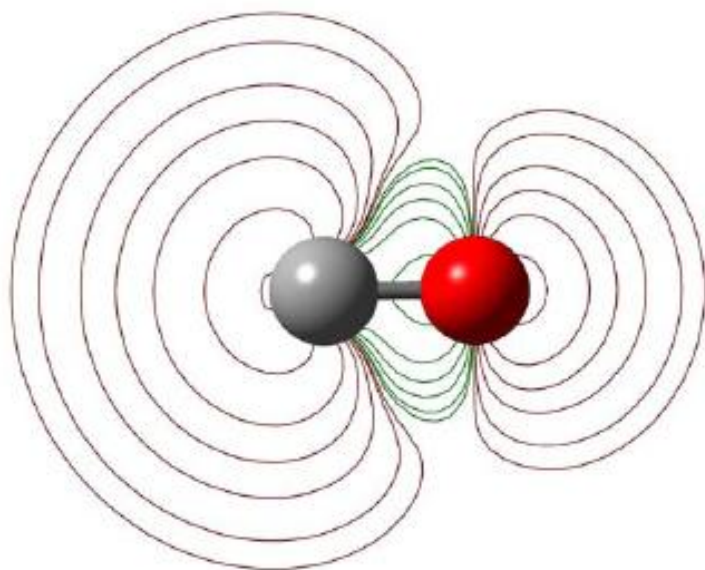


2π (LUMO)

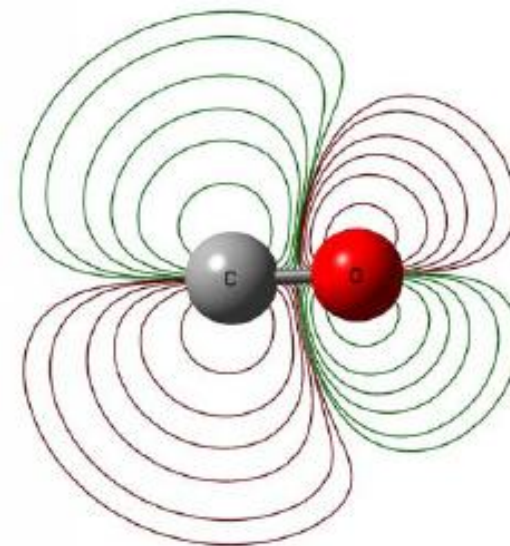


6σ

CO的MO图形（等值线）



5σ (HOMO)



$2\pi(x)$ (LUMO)

2、原子序数相差很大的异核双原子分子

例如： HF (HCl...)

H: $1s^1$

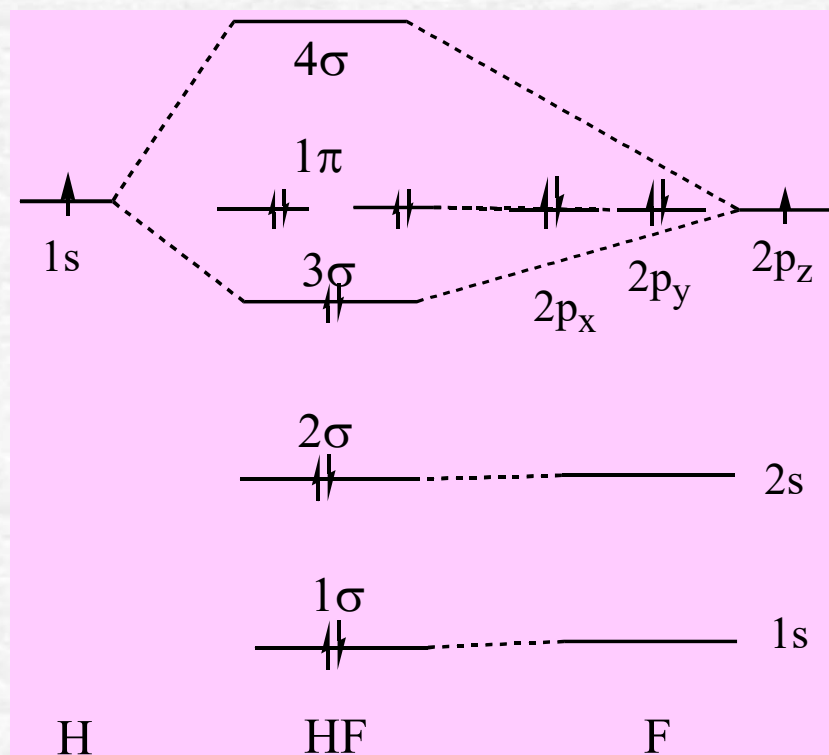
$$\varepsilon_{1s} = -13.6eV$$

F: $1s^2 2s^2 2p^5$

$$\varepsilon_{1s} = -696.3eV$$

$$\varepsilon_{2s} = -40.1eV$$

$$\varepsilon_{2p} = -18.6eV$$



H的1s与F的1s, 2s, 2pz对称性都匹配, 但F的2pz能量与H的1s能量最接近。

HF基组态 :

$$(1\sigma)^2 (2\sigma)^2 (3\sigma)^2 (1\pi)^4$$

3、异核双原子分子化学键的极性

设有一个电子在归一化分子轨道上：

$$\psi_j = c_{ja}\varphi_a + c_{jb}\varphi_b$$

其在空间的几率密度：

$$|\psi_j|^2 = c_{ja}^2 \varphi_a^2 + c_{jb}^2 \varphi_b^2 + 2c_{ja}c_{jb}\varphi_a\varphi_b$$

上式全空间积分并近似认为可忽略重叠积分：

$$1 = c_{ja}^2 + c_{jb}^2$$

这表明 c_{ja}^2 和 c_{jb}^2 分别代表该电子在核 a 和核 b 附近的几率。

电荷分布（电子布居数）：

$$q_a = \sum_j n_j c_{ja}^2, \quad q_b = \sum_j n_j c_{jb}^2$$

（ n_j 为分子轨道占据数）

原子净电荷：

$$Q_a = Z_a - q_a, \quad Q_b = Z_b - q_b$$

比如LiH，只有一个双占据的成键分子轨道，则键矩（电偶极矩）：

$$\vec{\mu} = \sum_i Q_i \vec{R}_i = -\frac{\vec{R}}{2}(1 - 2c_a^2) + \frac{\vec{R}}{2}(1 - 2c_b^2) = (c_a^2 - c_b^2)\vec{R}$$

§ 7-4 双原子分子的光谱项

一、原子光谱项

描写原子的总体状态的方法：

组态：单电子近似、中心力场近似（电子占据各支壳层 (n_i, l_i) ）

光谱项：剩余电子间作用（交换作用（多重度）、非中心力场）

光谱支项：旋-轨耦合作用

光谱项符号

$$^{2S+1}L_J$$

L — 总轨道角量子数

S — 总自旋量子数

J — 总角量子数

L	0	1	2	3	4
光谱项	S	P	D	F	G

二、双原子分子的光谱项

1、光谱项符号

组态：单电子近似、轴心力场近似（电子占据各支壳层 (n_i, λ_i) ）

剩余电子间作用：

非 σ 型轨道上的电子（例如 π 轨道上的电子），其电荷分布不是轴对称的，因此轴心力场近似有时失效。

考虑非轴心力场修正和同自旋电子的交换作用后，一个组态能级将分裂为不同的支能级（谱项能级）。

体系的哈密顿量与总轨道角动量Z分量是对易的，因此总轨道角动量Z分量是守恒的，可用它的量子数对状态分类。

$$[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$$

$$\hat{L}_z(1, \dots, i, \dots) = \hat{l}_z(1) + \hat{l}_z(2) + \dots = \sum_i \hat{l}_z(i)$$

定义：量子数

$$\Lambda = |M| = \left| \sum_i m_i \right|$$

它代表**总轨道角动量Z分量的大小**，我们用它对双原子分子电子态进行分类——给出电子谱项。

此外，总自旋态不同的电子状态，交换作用不同，总电子能不同，需记入自旋多重度。

光谱项符号

$$2S+1 \Lambda$$

Λ	0	1	2	3	4
光谱项	Σ	Π	Δ	Φ	Γ

若计入自旋-轨道耦合，总轨道角动量Z分量不守恒。这时，一个谱项能级将分裂为几个支能级（光谱支项），需要引入总角动量轴分量大小量子数 Ω ，来标记光谱支项。

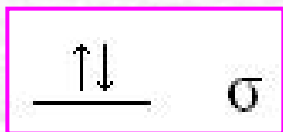
$$\Omega = |\Lambda + M_S|$$

2、由电子组态写出光谱项

(1) 各轨道全部排满（各壳层全为封闭）

（须考虑 Pauli原理的限制）

例1 组态： σ^2



（同一壳层 σ 轨道为非简并，根据 Pauli原理只能反平行）

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

$$m_1 = m_2 = 0$$

$$\Lambda = \left| \sum m_i \right| = 0$$

$$M_S = \sum m_{s_i} = 0$$

$$S = 0$$

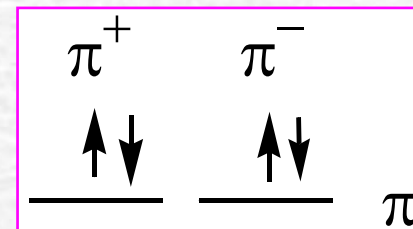
光谱项： $^1\Sigma$

例2 组态: π^4

(根据Pauli原理这四个电子必须配对)

$$m_1 = m_2 = 1$$

$$m_3 = m_4 = -1$$



故:

$$\Lambda = \left| \sum m_i \right| = 0$$

$$M_S = \sum m_{s_i} = 0$$

$$S = 0$$

光谱项: $^1\Sigma$

推广: 闭壳层: $\Lambda = 0, S = 0$

双原子分子的闭壳层电子形成的电荷分布是轴对称, 且自旋配对。

推求谱项可以不考虑排满的轨道。

(2) 未满壳层中电子占据不同轨道(不等价电子的组态)

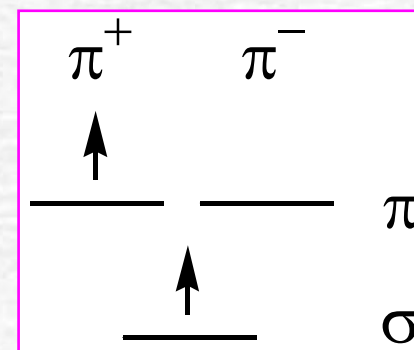
例3 组态: $\sigma^1\pi^1$

$$m_1 = 0, \quad m_2 = \pm 1 \quad \Lambda = \left| \sum m_i \right| = 1$$

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \quad S = 1, 0$$

光谱项: $^3\Pi, ^1\Pi$

微观态: 6, 2 (共8个)。



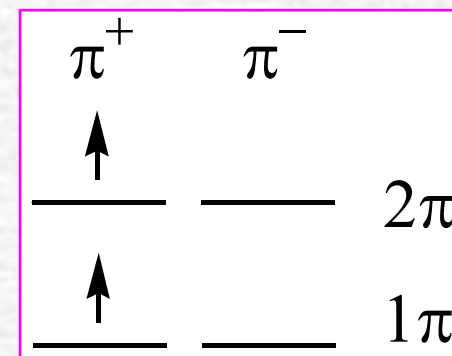
例4 组态: $\pi^1\pi^1$

$$m_1 = \pm 1, \quad m_2 = \pm 1 \quad \Lambda = \left| \sum m_i \right| = 2, 0, 0$$

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \quad S = 1, 0$$

光谱项: $^3\Delta, ^1\Delta, ^3\Sigma(2), ^1\Sigma(2)$

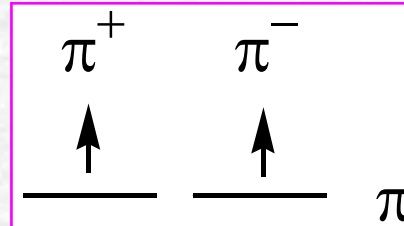
微观态: 6, 2, 3+3, 1+1 (16个)。



(3)未满壳层中电子占据同一简并轨道(等价电子的组态)

例 5 组态: π^2

电子排布方式:



$m=1$ (π^+)	$m=-1$ (π^-)	M	Ms	
$\uparrow\downarrow$		2	0	
$\uparrow$	$\uparrow$	0	1	
$\uparrow$	$\downarrow$	0	0	
$\downarrow$	$\uparrow$	0	0	
$\downarrow$	$\downarrow$	0	-1	
	$\uparrow\downarrow$	-2	0	

有6个微
观态。

	微观态数			光谱项
	$M_s=1$	$M_s=0$	$M_s=-1$	
$M=2$		1		${}^1\Delta$
$M=0$	1	2	1	${}^3\Sigma, {}^1\Sigma$
$M=-2$		1		${}^1\Delta$

M 最大取值为2，因此 Λ 的最大取值为2，而对于这个 Λ 值， M_s 的最大取值为0，所以存在 $\Lambda=2$ ， $S=0$ 的谱项。

除此之外， M 的最大取值为0，因此存在 $\Lambda=0$ ，对这个 Λ 值， M_s 的最大取值为1，所以存在 $\Lambda=0$ ， $S=1$ 的谱项。

除此之外，有 $M=0$ ， $M_s=0$ 的微观态，所以存在 $\Lambda=0$ ， $S=0$ 的谱项。

光谱项：

${}^1\Delta, {}^3\Sigma, {}^1\Sigma$

3、同核双原子分子谱项的（中心反演）对称性

占据奇数个u对称MO的分子，谱项为 u 对称性；
占据偶数个u对称MO的分子，谱项为 g 对称性。

例：O₂分子电子组态

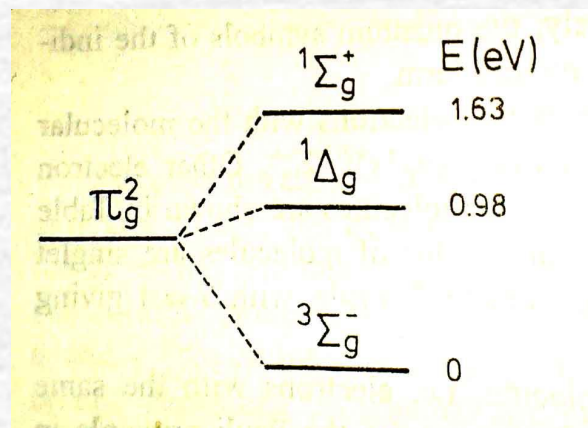
$$KK(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(3\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^2$$

已知:

$$\pi^2 : \quad {}^1\Delta, \quad {}^1\Sigma, \quad {}^3\Sigma$$

O₂分子光谱项为:

$$(1\pi_g)^2 : \quad {}^1\Delta_g, \quad {}^1\Sigma_g, \quad {}^3\Sigma_g$$



若干双原子分子的光谱项

分子	基电子组态	光谱项
H_2	$1\sigma_g^2$	$1\Sigma_g$
He_2^+	$1\sigma_g^2 1\sigma_u^1$	$2\Sigma_u$
B_2	$\text{KK}2\sigma_g^2 2\sigma_u^2 1\pi_u^2$	$1\Sigma_g, 3\Sigma_g, 1\Delta_g$
N_2	$\text{KK}2\sigma_g^2 2\sigma_u^2 1\pi_u^4 3\sigma_g^2$	$1\Sigma_g$
O_2^+	$\text{KK}2\sigma_g^2 2\sigma_u^2 3\sigma_g^2 1\pi_u^4 1\pi_g^1$	$2\Pi_g$
O_2	$\text{KK}2\sigma_g^2 2\sigma_u^2 3\sigma_g^2 1\pi_u^4 1\pi_g^2$	$1\Sigma_g, 3\Sigma_g, 1\Delta_g$
CO	$\text{KK}3\sigma^2 4\sigma^2 1\pi^4 5\sigma^2$	1Σ
NO	$\text{KK}3\sigma^2 4\sigma^2 1\pi^4 5\sigma^2 2\pi^1$	2Π

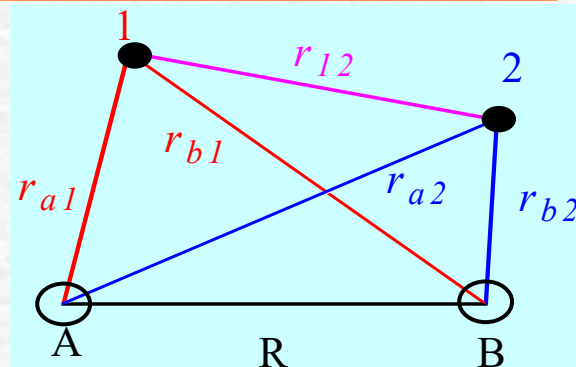
§ 7-5 双原子分子的价键理论

一、海特勒-伦敦(Heitler-London)对H₂分子的处理

$$\hat{H}\Psi(1,2) = E\Psi(1,2)$$

H₂分子的Hamiltonian算符:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{1}{r_{a1}} - \frac{1}{r_{b2}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R}$$



令:

$$\hat{h}_a(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{r_{a1}}$$

$$\hat{h}_b(2) = -\frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{1}{r_{b2}}$$

$$V(1,2) = -\frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R}$$

则:

$$\hat{H} = \hat{h}_a(1) + \hat{h}_b(2) + V(1,2)$$

接上页：

$$\hat{H} = \hat{h}_a(1) + \hat{h}_b(2) + V(1,2)$$

若令：

$$V(1,2) = 0$$

则：

$$[\hat{h}_a(1) + \hat{h}_b(2)]\Psi(1,2) = E\Psi(1,2)$$

进行分离变量处理，零级近似的结果为：

$$\Psi_0(1,2) = 1s_a(1)1s_b(2)$$

$$E_0 = 2\varepsilon \quad (\varepsilon = \varepsilon_{1s})$$

类似处理，可得另一个零级近似结果：

$$\Psi_0'(1,2) = 1s_b(1)1s_a(2)$$

$$E_0' = 2\varepsilon \quad (\varepsilon = \varepsilon_{1s})$$

从电子的全同性，正确的零级波函数只能是：

$$\Psi \propto 1s_a(1)1s_b(2) \pm 1s_b(1)1s_a(2)$$

事实上，这是一个两电子问题，其总波函数可表为空间部分和自旋部分的乘积：

$$\Psi(1,2) = \Phi(1,2)\eta(1,2)$$

考虑电子的交换对称性，其空间部分可表为：

$$\begin{aligned}\Phi_S &= A[1s_a(1)1s_b(2) + 1s_a(2)1s_b(1)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2 + 2S^2}}[1s_a(1)1s_b(2) + 1s_a(2)1s_b(1)]\end{aligned}$$

及：

$$\Phi_A = \frac{1}{\sqrt{2 - 2S^2}}[1s_a(1)1s_b(2) - 1s_a(2)1s_b(1)]$$

其中重叠积分：

$$S = \int 1s_a(1)1s_b(1)d\vec{r}_1 = \int 1s_a(2)1s_b(2)d\vec{r}_2$$

两电子体系波函数的自旋部分：

$$s_1 = s_2 = 1/2, \quad S = 0, 1$$

单重态：

$$\eta_A(1,2) = (1/\sqrt{2})[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$$
$$(S = 0, M_S = 0)$$

三重态：

$$\eta_S(1,2) = \begin{cases} \alpha(1)\alpha(2) & (S = 1, M_S = 1) \\ (1/\sqrt{2})[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] & (S = 1, M_S = 0) \\ \beta(1)\beta(2) & (S = 1, M_S = -1) \end{cases}$$

两电子体系的完全波函数：

单重态：

$$\begin{aligned} {}^1\Psi(1,2) &= \Phi_s(1,2) \cdot \eta_A(1,2) \cdot \\ &= \Phi_s(1,2) \cdot (1/\sqrt{2})[a(1)\beta(2) - \beta(1)a(2)] \end{aligned}$$

三重态：

$$\begin{aligned} {}^3\Psi(1,2) &= \Phi_A(1,2) \cdot \eta_S(1,2) \cdot \\ &= \Phi_A(1,2) \cdot \begin{cases} \alpha(1)\alpha(2) \\ (1/\sqrt{2})[a(1)\beta(2) + \beta(1)a(2)] \\ \beta(1)\beta(2) \end{cases} \end{aligned}$$

能量：

单重态：

$$E(S) = \langle {}^1\Psi | \hat{H} | {}^1\Psi \rangle = \langle \Phi_s | \hat{H} | \Phi_s \rangle = 2\varepsilon + \frac{Q + A}{1 + S^2}$$

三重态：

$$E(A) = \langle {}^3\Psi | \hat{H} | {}^3\Psi \rangle = \langle \Phi_A | \hat{H} | \Phi_A \rangle = 2\varepsilon + \frac{Q - A}{1 + S^2}$$

其中Q称为Coulomb积分，为原子间经典的静电作用能：

$$Q = \int 1s_a(1)1s_b(2)V(1,2)1s_a(1)1s_b(2)d\vec{r}_1d\vec{r}_2$$

A称为交换积分，是非经典的量：

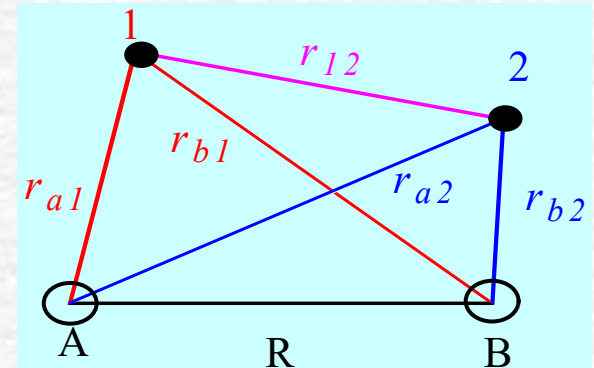
$$A = \int 1s_a(1)1s_b(2)V(1,2)1s_a(2)1s_b(1)d\vec{r}_1d\vec{r}_2$$

* 注意其定义不同于分子轨道法中的库仑积分和交换积分。

Coulomb积分Q的物理意义：

$$Q = \int 1s_a(1)1s_b(2)V(1,2)1s_a(1)1s_b(2)d\vec{r}_1d\vec{r}_2$$

$$V(1,2) = -\frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R}$$

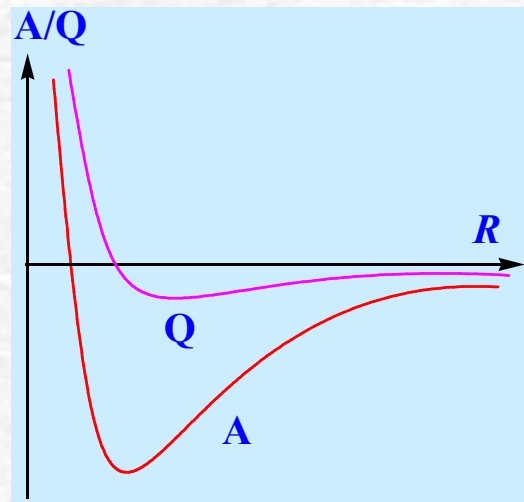


$$\begin{aligned} Q &= \int \left(-\frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R} \right) \cdot |1s_a(1)|^2 \cdot |1s_b(2)|^2 d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \\ &= \int -\frac{1}{r_{a2}} |1s_b(2)|^2 d\vec{r}_2 + \int -\frac{1}{r_{b1}} |1s_a(1)|^2 d\vec{r}_1 \\ &\quad + \int \frac{1}{r_{12}} \cdot |1s_a(1)|^2 \cdot |1s_b(2)|^2 d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 + \frac{1}{R} \end{aligned}$$

交换积分A：

$$A = \int 1s_a(1)1s_b(2)V(1,2)1s_a(2)1s_b(1)d\vec{r}_1d\vec{r}_2$$

$$V(1,2) = -\frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R}$$



$$\begin{aligned} A &= \int 1s_a(1)1s_b(2)\left(-\frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R}\right)1s_b(1)1s_a(2)d\vec{r}_1d\vec{r}_2 \\ &= -S \int \frac{1}{r_{a2}} 1s_b(2)1s_a(2)d\vec{r}_2 - S \int \frac{1}{r_{b1}} 1s_a(1)1s_b(1)d\vec{r}_1 \\ &\quad + \int \frac{1}{r_{12}} 1s_a(1)1s_b(2)1s_b(1)1s_a(2)d\vec{r}_1d\vec{r}_2 + \frac{1}{R} \end{aligned}$$

R不太小时，交换积分A的前两项之和大于后两项之和，整体为负值。

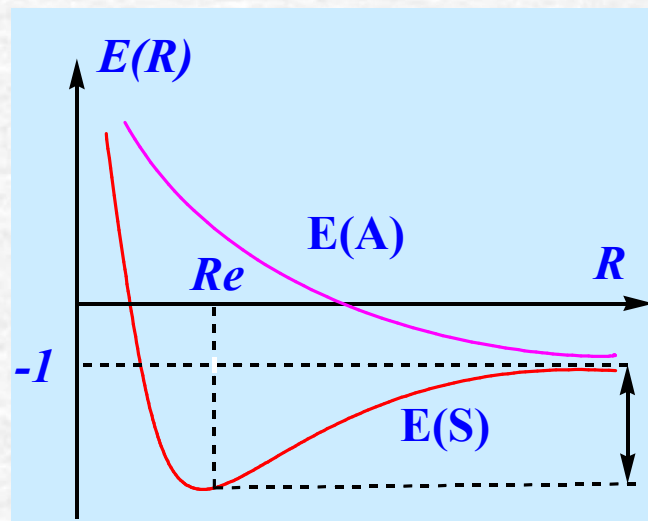
H₂分子的势能曲线:

$E(S)$ 和 $E(A)$ 随键长的变化曲线即为相应电子态的势能曲线。

$$E = 2\varepsilon + \frac{Q \pm A}{1 + S^2}$$

当H₂处于单态时, 势能曲线有一极小点, 表明H₂可以稳定存在。

总之,两个H原子各有一个未成对电子, 它们以自旋相反的方式配对形成单态, 非经典的交换积分使其稳定结合。



	Exp.	H-L (1927)	Wang (1928)
$Re (A)$	0.741	0.87	0.75
$E (eV)$	4.75	3.15	3.78

二、价键理论（VB法）要义

Heitler-London对 H_2 分子的处理奠定了VB法的基础。

- 1、假如原子A和原子B各有一个未成对电子，处于各自的原子轨道，则它们可以**以自旋相反的方式配对**，形成一个共价单键。
- 2、如果两个原子各有多个未成对电子，则可以分别配对形成**多重键**。
- 3、对于多原子分子，中心原子的价轨道先杂化，形成有特定指向的杂化原子轨道，**杂化轨道**的电子与邻近原子的电子自旋配对，形成共价键。
- 4、自旋配对电子可以由同一个原子提供，形成**共价配键**。

三、VB法与MO法处理氢分子基态的比较

VB波函数：

$$^1\Psi(1,2) = \Phi_s(1,2) \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$$

$$\Phi_s = \frac{1}{\sqrt{2 + 2S^2}} [1s_a(1)1s_b(2) + 1s_a(2)1s_b(1)]$$

MO波函数：

H₂ 有2个电子，其组态为：

$$(1\sigma_g)^2$$

$$\begin{aligned}\Psi(1,2) &= |1\sigma_g \overline{1\sigma_g}\rangle \\ &= (1/\sqrt{2}) 1\sigma_g(1) 1\sigma_g(2) [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]\end{aligned}$$

由于：

$$1\sigma_g(1) = (1/\sqrt{2+2S})[1s_a(1) + 1s_b(1)]$$

MO波函数：

$$\begin{aligned}\Psi(1,2) &= (1/\sqrt{2})1\sigma_g(1)1\sigma_g(2)[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)] \\ &\propto [1s_a(1) + 1s_b(1)][1s_a(2) + 1s_b(2)][\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)] \\ &= [1s_a(1)1s_a(2) + 1s_a(1)1s_b(2) + 1s_b(1)1s_a(2) + 1s_b(1)1s_b(2)] \\ &\quad \cdot [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]\end{aligned}$$

从波函数构成看，MO法基于电子（近似地）独立运动，电子1与电子2的运动关联不强，它们同时出现于一个核附近的几率很大，离子性被高估。

VB法基于电子对模型，电子运动存在很强的关联，认为电子1与电子2同时出现于一个核附近的几率非常小。

VB法的改进:

共价项:

$$\Phi_c = \frac{1}{\sqrt{2 + 2S^2}} [1s_a(1)1s_b(2) + 1s_a(2)1s_b(1)]$$

离子项:

$$\Phi_I = \frac{1}{\sqrt{2 + 2S^2}} [1s_a(1)1s_a(2) + 1s_b(1)1s_b(2)]$$

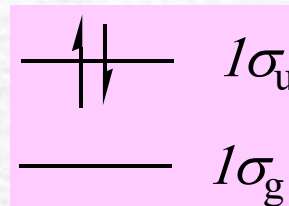
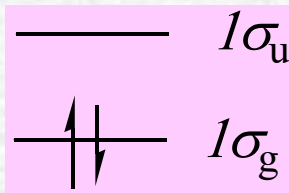
体系波函数（空间部分）:

$$\Phi = k_c \Phi_c + k_I \Phi_I$$

调整组合系数使体系能量最低（线性变分法）。

MO法的改进:

氢分子电子组态:



组态相互作用:

$$\Psi = C_1 |1\sigma_g \overline{1\sigma_g}\rangle + C_2 |1\sigma_u \overline{1\sigma_u}\rangle$$

组态相互作用（线性变分）：

$$\Psi = C_1 |1\sigma_g \overline{1\sigma_g}\rangle + C_2 |1\sigma_u \overline{1\sigma_u}\rangle$$

若略去波函数的自旋部分，则：

$$\begin{aligned} |1\sigma_g \overline{1\sigma_g}\rangle &\propto [1s_a(1) + 1s_b(1)][1s_a(2) + 1s_b(2)] \\ &= [1s_a(1)1s_a(2) + 1s_a(1)1s_b(2) + 1s_b(1)1s_a(2) + 1s_b(1)1s_b(2)] \\ &= \sqrt{2 + 2S^2} [\Phi_C(1,2) + \Phi_I(1,2)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |1\sigma_u \overline{1\sigma_u}\rangle &\propto [1s_a(1) - 1s_b(1)][1s_a(2) - 1s_b(2)] \\ &= [1s_a(1)1s_a(2) - 1s_a(1)1s_b(2) - 1s_b(1)1s_a(2) + 1s_b(1)1s_b(2)] \\ &= -\sqrt{2 + 2S^2} [\Phi_C(1,2) - \Phi_I(1,2)] \end{aligned}$$

上式经整理可表为：

$$\Psi = k_c \Phi_c + k_I \Phi_I$$

可见，在简单MO波函数的基础上引入适当的激发组态、在简单VB波函数的基础上引入适当的离子性成分，将使两种理论的结果趋于一致。

本章小结

线性变分法的基本思想、简单体系的线性变分处理

分子轨道理论（MO）的四个基本近似、成键三原则

简单同核、异核双原子分子的电子组态、键级（解离能、键长）

双原子分子的电子谱项

双原子分子的价键理论